



PLANO DE CURSO
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

HABILITAÇÃO
Técnico em Biotecnologia

EIXO TECNOLÓGICO
Produção Industrial

2025

Atualização das matrizes para atender as mudanças da legislação do EM-IFTP

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

1.1 Da Escola Técnica

CNPJ	
Razão Social:	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/ DR – BAHIA
Nome de Fantasia	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Esfera Administrativa	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Endereço (Rua, No)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cidade/UF/CEP	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefone/Fax	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail de contato	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Site da unidade	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Eixo Tecnológico	Controle e Processos Industriais
Nível da Qualificação	3

1.2 Do Curso

Habilitação, qualificações e especializações:		
PLANO DE CURSO: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO		
1	Habilitação:	Técnico em Biotecnologia
	Carga Horária:	1200 horas

Introdução:

As matrizes de referência curricular do Novo Ensino Médio foram construídas na perspectiva de áreas de conhecimento e módulos do itinerário formativo, baseado no desenvolvimento de competências, pressupondo que os objetos do conhecimento apresentam conteúdo para a construção de habilidades, que é o saber fazer determinada ação.

A elaboração das matrizes contou com a participação ativa de docentes do SESI e do SENAI de diversos Departamentos Regionais, que identificaram as competências e habilidades fundantes de cada área de conhecimento e do curso técnico em questão, integrando efetivamente a educação básica e a educação profissional, que passam a ser indissociáveis enquanto itinerário formativo.

É importante registrar que esse os itinerários de formação técnica e profissional considerou cuidadosamente o perfil profissional e o desenho curricular do curso de Técnico em Automação Industrial e a Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP), que conta com comitês das áreas tecnológicas e constam do Plano de Curso.

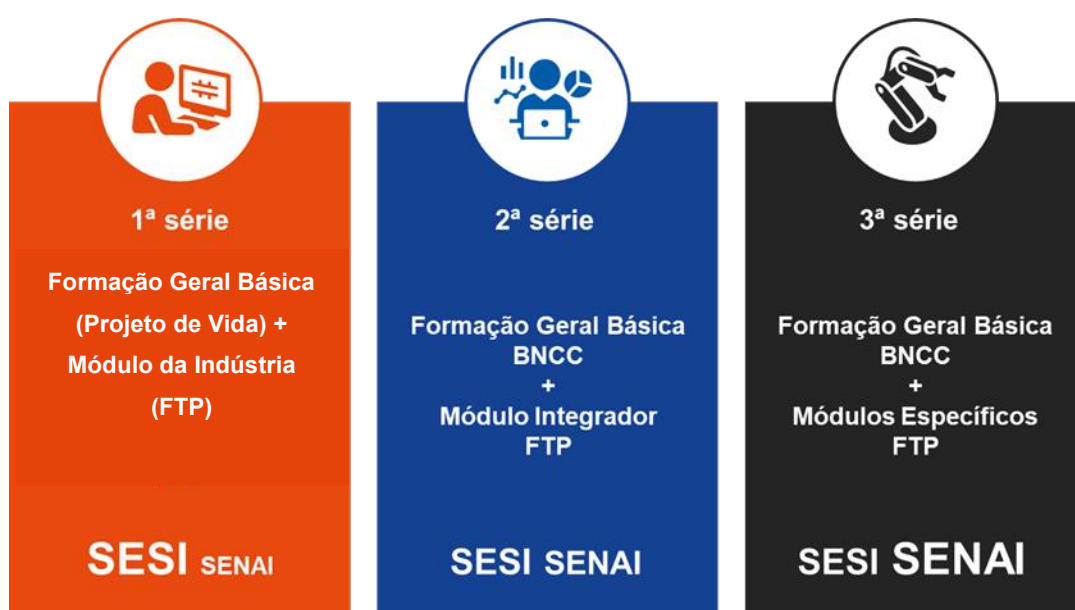
A integração curricular orienta a formação geral para o desenvolvimento das competências e habilidades requeridas pelo mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que a formação profissional favorece o fortalecimento daquelas que são indispensáveis ao aprimoramento do estudante como pessoa humana e à sua inserção no mundo do século XXI. O uso crescente das novas tecnologias e de conhecimentos científicos sofisticados no processo de produção tem levado os setores produtivos a demandarem cada vez mais pessoas capazes de criar, inovar, inventar novas soluções e gerir sistemas complexos.

Apesar das características e especificidades da oferta da formação geral e da formação técnica e profissional, em função da natureza própria de cada objeto do conhecimento e de cada instituição, SESI e SENAI estão empenhados no desenvolvimento de uma oferta integrada. Assim, a integração será garantida pela organização curricular e pelas estratégias de gestão compartilhada e de planejamento das atividades docentes, realizadas de forma cooperativa entre os profissionais das duas instituições.

Para atendimento às exigências da legislação, os arranjos curriculares observaram os seguintes dispositivos:

- O ensino de língua portuguesa e matemática é obrigatório nos três anos do Ensino Médio;

- O estudo da língua inglesa é obrigatório, podendo ser ofertadas outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol;
- A educação física, a arte, a sociologia e a filosofia estão incluídas nas respectivas áreas de conhecimento, podendo ser desenvolvidas, entre outros, por meio de estudos próprios e nos projetos e práticas de pesquisa e de protagonismo;
- A carga horária mínima anual será de mil horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar;
- O planejamento das atividades escolares prevê o funcionamento da oferta em cinco horas diárias;
- A realização do itinerário formativo é indissociável.
- O gráfico a seguir representa a distribuição da carga horária dos anos letivos:



Conforme o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (MEC-junho/2008), a atividade intitulada de Automação Industrial pertencente ao eixo de Controle e Processos Industriais, foi iniciada a partir da instalação dos primeiros instrumentos pneumáticos, para medição e controle de produção na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), na década de 40, mas o grande impulso ocorreu na década seguinte com o surgimento da primeira refinaria de petróleo, Landulpho Alves (RLAM), implantada no estado da Bahia. Nesta época, os instrumentos eram de tecnologia pneumática, importados dos EUA e do Japão.

Do ponto de vista tecnológico, a década de 50 se pautou pela substituição das atividades manuais por controle pneumático. Ações realizadas pelo Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), conjuntamente com grupos de profissionais ligados a Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA) fizeram com que a década de 60 fosse caracterizada pela implantação da Instrumentação Industrial hidráulica e eletrônica analógica. Na década de 80 conviveu-se com

as tecnologias introduzidas anteriormente e com a chegada dos controladores lógicos programáveis (CLPs), marcos expressivos nos avanços no sentido de expandir a produção e melhorar os processos de controle e garantia da qualidade de produtos e serviços.

A década de 90 pode ser caracterizada como uma etapa em que a indústria de Instrumentação Industrial acompanhou as intensas transformações tecnológicas que atingiram o setor dos microprocessadores, tornando cada vez mais inteligentes e automatizados os transmissores e controladores, exigindo-se, igualmente, a adequação dos sistemas de Instrumentação Industrial às políticas de defesa do meio-ambiente, responsável por grandes modificações nas especificações dos medidores e componentes finais de controle.

Na base dessas transformações tecnológicas ocorridas nos anos 90, está o Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD), acompanhado das redes industriais do controle avançado e da robótica – esta última uma das tendências que se pode anunciar para o futuro.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) tem constatado, em função do acima exposto, que o mercado de trabalho para Automação Industrial, tem exigido profissionais cada vez mais capacitados nas novas tecnologias e sistemas de gestão de processos, com habilidades e competências para desenvolver trabalhos em equipe, dentro dos padrões de qualidade e segurança exigidos e com capacidade de autoaprendizado.

Por outro lado, a inclusão da tecnologia de informação no ambiente industrial, impulsionou o desenvolvimento de sistemas de controle de processo com alto nível de integração. As redes industriais, interligadas com as redes corporativas possibilitam operação remota de plantas de processo em locais desabitadas, algo impossível de se obter com as tecnologias anteriormente utilizadas.

Neste cenário, o SENAI no papel de entidade disseminadora e em alguns momentos produtora deste conhecimento, sempre atenta às mudanças tecnológicas, apresenta um plano de curso para atender as demandas de profissionais de Automação Industrial. Visando suprir o mercado regional de técnicos com alto nível de capacitação, garantindo assim a continuidade das atividades industriais no estado da Bahia, que vem apresentando um desempenho crescente conforme dados apresentados na revista Bahia Indústria.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

2.1 Justificativa

A biotecnologia é uma das ferramentas tecnológicas mais importantes da atualidade e engloba áreas de aplicações biológicas em saúde, alimentos, na agricultura e na produção de insumos industriais, com uma forte orientação multidisciplinar e experimental. Suas aplicações têm contribuído para a estruturação de novos sistemas econômicos e sociais, o

desenvolvimento dos países, especialmente a partir da manipulação das menores estruturas que compõem os seres vivos.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), “biotecnologia significa, qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica” (ONU, Convenção de Biodiversidade 1992, Art. 2).

As empresas do ramo industrial, pressionadas por um mercado cada vez mais competitivo, têm sido obrigadas a investir em inovações tecnológicas capazes de aprimorar a qualidade de seu produto final e aumentar os índices de produtividade de seus processos. Neste contexto, um dos desafios mais críticos é garantir uma qualificação avançada de pessoal que será capaz de sustentar as iniciativas que irão consolidar a competitividade da indústria nacional, especialmente nas regiões onde esforços para o desenvolvimento são mais prementes, como é o caso do Nordeste brasileiro.

No Brasil, a Biotecnologia é uma das principais linhas de ação de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em áreas consideradas estratégicas pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os índices econômicos do Nordeste destacam o desempenho positivo do setor industrial como um início de estabilidade e uma possível retomada de crescimento no setor para a região. Na Bahia, as áreas de biotecnologia, energias e tecnologia da informação e comunicação constituem o tripé de empreendimentos atraídos na construção do Parque Tecnológico da Bahia. Além disso, diversas empresas de alimentos e bebidas, químicas, petroquímicas, fármacos, cosméticos, em geral fazem parte do polo petroquímico e industrial da região.

Ressalta-se que a Biotecnologia engloba diferentes áreas do conhecimento que incluem a ciência básica (Biologia Molecular, Microbiologia, Biologia celular, Genética, Genômica, Embriologia etc.), a ciência aplicada (Técnicas imunológicas, químicas e bioquímicas) e outras tecnologias (Informática, Robótica e Controle de processos), sendo atualmente aplicados em diferentes setores industriais como agricultura, alimentos, saúde, meio ambiente, indústria química, entre outros. A partir da aplicação da biotecnologia é possível desenvolver diferentes produtos, como: biosensores, novos alimentos, fármacos, vacinas, cultivares, kits diagnósticos entre outros.

A presente escassez de profissionais qualificados e capacitados para atender a esta demanda industrial crescente, aliada ao profundo processo de mudança nas esferas

tecnológica, econômica e das relações entre as empresas das cadeias produtivas no padrão competitivo vigente, implica em obstáculo crítico ao sucesso do desenvolvimento industrial da economia baiana.

No Brasil, o Curso Técnico em Biotecnologia poderá ser encontrado no SENAI – Unidade do Paraná e Minas Gerais – e no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Considerando o atual contexto do mercado que demanda por mão de obra técnica qualificada, o SENAI Bahia constatou a oportunidade de implantar o curso Técnico Biotecnologia, que visa preencher a lacuna existente por profissionais capacitados no setor.

O profissional formado no curso **Técnico em Biotecnologia** poderá trabalhar em instituições de pesquisa e desenvolvimento de insumos para alimentos e bebidas, de produção de vacinas e kits de diagnóstico, laboratórios de controle de qualidade e em indústrias dos segmentos de alimentos e bebidas, fármacos e setor agropecuário. Dependendo do seu local de trabalho, poderá ter as seguintes atribuições:

- Auxílio e execução de atividades laboratoriais e industriais, nelas incluído o controle de qualidade, relacionadas à biotecnologia animal e vegetal;
- Produção de imunobiológicos: vacinas, diluentes e kits de diagnóstico;
- Participação em pesquisa de melhoramento genético e atuação em processos industriais biológicos;
- Colaboração na investigação e implantação de novas tecnologias relacionadas à biotecnologia animal e vegetal, em especial aquelas que envolvam conhecimentos químicos e biomédicos;
- Operação e zelo pelo bom funcionamento do aparato tecnológico presente nas unidades de biotecnologia.

2.2 Objetivos

2.2.1 Objetivo Geral

Oportunizar a formação de Técnicos em Biotecnologia, visando suprir demanda do mercado de trabalho por profissionais qualificados, através de uma educação emancipatória e empreendedora, com uma sólida formação, dotado de conhecimentos científicos e tecnológicos e de competências gerais coerentes com as necessidades e expectativas do mundo do trabalho e para o exercício da cidadania.

2.2.2 Objetivos Específicos

- Formar técnicos capazes de contribuir significativamente para ampliação dos níveis de qualidade, produtividade e competitividade dos setores de alimentos e bebidas, fármacos e setor agropecuário, com conhecimento técnico das normas e legislações aplicáveis ao setor;
- Capacitar profissionais em análises laboratoriais seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, meio ambiente e procedimentos de biossegurança e bioética, através de uma formação condizente com expectativas e necessidades do mercado;
- Contribuir para o desenvolvimento de competências humanas, baseadas em princípios e valores como ética, justiça social e qualidade de vida.

3 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

3.1 Para a Comunidade em Geral

Para ter acesso ao **Curso Técnico de Nível Médio em Biotecnologia** o interessado deverá:

- Ter concluído o ensino médio (ou equivalente) ou estar cursando o 1ª série da referida etapa de ensino, devendo concluí-la até o final do curso técnico, sob pena de não poder receber o Diploma de Habilitação Técnica;
- Ter sido aprovado/classificado no processo seletivo, quando aplicável.

3.2 Para Programas/Turmas Especiais

Poderão ser realizadas turmas especiais, voltadas para o atendimento de demandas específicas de empresas, de programas governamentais ou de ações institucionais, para as quais poderão ser mantidos os requisitos de acesso explicitados no item acima ou definidos critérios diferenciados de acesso, respeitadas as exigências legais de escolaridade (concomitante ao ensino médio – 1º, 2º ou 3º ano; ou subsequente) e as normas próprias das profissões regulamentadas.

4 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O perfil profissional de conclusão do **Técnico em Biotecnologia** está em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT, com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO e com a organização da oferta formativa descrita na versão 2024 do Itinerário Nacional de Educação Profissional do SENAI que tem como objetivo o alinhamento e atualização do desenho curricular com base em contextos reais do mundo do trabalho.

O trabalho articulado nacionalmente por meio dos Comitês Técnicos Setoriais Nacionais, dos Comitês de Especialistas Técnicos do SENAI e, também, dos Interlocutores da ação, resulta na elaboração do perfil profissional que trata-se de uma decodificação de informações do mundo do trabalho para o mundo da educação, traduzindo-se pedagogicamente as competências do perfil profissional em competências básicas (capacidades básicas), competências específicas (capacidades técnicas) e competências de gestão (capacidades socioemocionais).

4.1 Perfil Profissional

O egresso do Curso **Técnico de Nível Médio em Biotecnologia** estará apto a:

- Executar atividades laboratoriais de biotecnologia e biociências em centros de pesquisas, indústrias e empresas no setor de saúde humana e animal, ambiental e agropecuário.
- Operar, controlar e monitorar processos industriais e laboratoriais, incluindo laboratórios de saúde e ambiental. Preparar materiais, meios de cultura, soluções e reagentes.
- Analisar substâncias e materiais biológicos. Cultivar *in vivo* e *in vitro* microrganismos, células e tecidos animais e vegetais. Realizar o preparo de amostras dos tecidos animais e vegetais.
- Extrair, replicar e quantificar biomoléculas. Realizar a produção de imunobiológicos, vacinas, diluentes, kits de diagnóstico e bioprocessos industriais. Controlar a qualidade e a compra de matérias-primas, insumos e produtos.

Para definir as competências gerais, específicas e de gestão do Técnico em Biotecnologia, a metodologia SENAI de Educação Profissional preconiza a organização das competências gerais da ocupação em funções e subfunções.

4.2 Competências Gerais

Realizar análises laboratoriais, atuar na produção de bens e serviços, e participar em pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos e processos, seguindo normas técnicas de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente e procedimentos de biossegurança e bioética.

Funções do Técnico em Biotecnologia:

Função 1: Realizar análises laboratoriais seguindo normas técnicas de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente e procedimentos de biossegurança e bioética.

Função 2: Atuar na produção de bens e serviços seguindo normas técnicas de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente e procedimentos de biossegurança e bioética.

Função 3: Participar em pesquisa, desenvolvimento e inovação seguindo normas técnicas de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente e procedimentos de biossegurança e bioética.

Subfunções Específicas do Técnico em Biotecnologia:

Aplicar procedimentos de laboratório para análises Físico-Químicas, conforme os padrões da empresa – Organizando as atividades diárias; Verificando recursos e metodologias; Preparando posto de trabalho; Definindo cronograma; Seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, de meio ambiente e bioética; Coletando amostras; Preservando amostras; Registrando amostras; Preparando soluções, reagentes e vidrarias; Controlando validade; Calibrando equipamentos; Manipulando amostras; Realizando análises; Tabulando os dados

Utilizando Boas Práticas de Laboratório (BPL); Controlando a qualidade de matérias-primas de biotecnologia; Documentando por meio de imagens, tabelas e gráficos; Comparando com os parâmetros de aceitação; Elaborando relatórios.

Aplicar procedimentos de laboratório para análises Bioquímicas, conforme os padrões da empresa – Organizando as atividades diárias; Verificando recursos e metodologias; Preparando posto de trabalho; Definindo cronograma; Seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, de meio ambiente e bioética; Coletando amostras; Preservando amostras; Registrando amostras; Preparando soluções, reagentes e vidrarias; Controlando validade; Calibrando equipamentos; Manipulando amostras; Realizando análises; Tabulando os dados

Utilizando Boas Práticas de Laboratório (BPL); Controlando a qualidade de matérias-primas de biotecnologia; Documentando por meio de imagens, tabelas e gráficos; Comparando com os parâmetros de aceitação; Elaborando relatórios

Aplicar procedimentos de laboratório para análises Microbiológicas, conforme os padrões da empresa – Organizando as atividades diárias; Verificando recursos e metodologias; Preparando posto de trabalho; Definindo cronograma; Seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, de meio ambiente e bioética; Coletando amostras; Preservando amostras; Registrando amostras; Preparando soluções, reagentes e vidrarias; Controlando validade; Calibrando equipamentos; Manipulando amostras; Realizando análises; Tabulando os dados; Cultivando microrganismos; Utilizando Boas Práticas de Laboratório (BPL); Controlando a qualidade de matérias-primas de biotecnologia; Documentando por meio de imagens, tabelas e gráficos; Comparando com os parâmetros de aceitação; Elaborando relatórios.

Aplicar procedimentos de laboratório para técnicas de Biologia Molecular, conforme os padrões da empresa – Organizando as atividades diárias; Verificando recursos e metodologias; Preparando posto de trabalho; Definindo cronograma; Seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, de meio ambiente e bioética; Coletando amostras; Preservando amostras; Registrando amostras; Preparando soluções, reagentes e vidrarias; Controlando validade; Calibrando equipamentos; Manipulando amostras; Realizando análises; Tabulando os dados; Cultivando microrganismos; Utilizando Boas Práticas de Laboratório (BPL); Controlando a qualidade de matérias-primas de biotecnologia; Documentando por meio de imagens, tabelas e gráficos; Comparando com os parâmetros de aceitação; Elaborando relatórios

Aplicar procedimentos de laboratório para análises Imunológicas, conforme os padrões da empresa – Organizando as atividades diárias; Verificando recursos e metodologias; Preparando posto de trabalho; Definindo cronograma; Seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, de meio ambiente e bioética; Coletando amostras; Preservando amostras; Registrando amostras; Preparando soluções, reagentes e vidrarias; Controlando validade; Calibrando equipamentos; Manipulando amostras; Realizando análises; Tabulando os dados; Cultivando microrganismos; Utilizando Boas Práticas de Laboratório (BPL); Controlando a qualidade de matérias-primas de biotecnologia; Documentando por meio de imagens, tabelas e gráficos; Comparando com os parâmetros de aceitação; Elaborando relatórios

Elaborar projeto da solução inovadora – Considerando as necessidades, gargalos e desafios identificados e ou demandados pelas empresas que atuam na área, segmento tecnológico ou segmento da sociedade (clientes/usuários); Utilizando as metodologias e ferramentas que melhor se aplicam ao levantamento e à sistematização de dados relacionados às necessidades, gargalos e desafios identificados e ou demandados pelas

empresas e/ou sociedade; Utilizando ferramentas de ideação para a criação, elaboração ou construção de soluções inovadoras para as necessidades, gargalos e desafios identificados e ou demandados pelas empresas e/ou sociedade; Estabelecendo os recursos necessários ao desenvolvimento do projeto, em função da solução proposta para o atendimento das necessidades, gargalos e desafios identificados e ou demandados pelas empresas e/ou sociedade; Utilizando ferramentas que se aplicam à estruturação e à sistematização das informações que compõem o projeto; Referenciando-se nos dados que asseguram a exequibilidade do projeto; Considerando estratégias de apresentação, em função das características do demandante e da proposta a ser apresentada.

Produzir insumos e produtos biotecnológicos – Aplicando Boas Práticas de Fabricação (BPF); Monitorando os parâmetros de processos; Operando processos e/ou equipamentos; Ajustando o processo aos parâmetros; Manipulando amostras; Monitorando a qualidade das amostras e produtos; Tratando resíduos; Planejando e controlando a produção; Inspeccionando equipamentos e instrumentos; Validando processos de produção e limpeza; Seguindo normas técnicas de biossegurança; Seguindo normas técnicas de saúde, de segurança, de meio ambiente e bioética; Seguindo rotinas da empresa; Cultivando organismos e células; Registrando os dados do processo.

Apoiar a prestação de serviços – Organizando cronograma; Analisando viabilidade técnica; Elaborando orçamentos; Utilizando ferramentas de gestão; Seguindo normas técnicas, de saúde, de segurança, de meio ambiente e bioética; Coletando e registrando dados e amostras; Gerando relatórios; Recomendando ajustes técnicos

Apoiar a gestão da produção – Definindo o modelo dos processos de produção; Estabelecendo as etapas dos processos produtivos; Estabelecendo indicadores de desempenho; Mapeando os processos, com foco na auditoria, em apoio ao sistema de gestão; Utilizando ferramentas de gestão.

Realizar os estudos de viabilidade técnica e financeira da solução inovadora - Considerando as tecnologias e recursos, técnicos e humanos, necessários ao desenvolvimento da solução prevista no escopo validado; Utilizando ferramentas que se aplicam à estruturação e à sistematização das informações que compõem os estudos de viabilidade técnica e financeira.

Elaborar a proposta de valor da solução inovadora – Considerando a proposta de projeto e os aspectos indispensáveis à construção da proposta de valor e do modelo de negócio

(clareza, linguagem, transparência, ética e legalidade); Utilizando as ferramentas mais indicadas para o tipo e características do projeto.

Elaborar os protótipos da solução inovadora – Considerando a funcionalidade da solução, tendo em vista a realização dos testes requeridos pelo tipo e características do protótipo; Considerando os resultados dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental que impactam o projeto; Considerando os recursos necessários em função de cada etapa da prototipagem; Considerando as técnicas de prototipagem que se aplicam ao tipo e às características da solução de que trata o projeto; Utilizando ferramentas para a estruturação e a sistematização da documentação da prototipagem.

Contribuir para o desenvolvimento de pesquisas de produtos, processos e metodologias biotecnológicas – Utilizando metodologia científica; Realizando buscas em bancos de dados; Seguindo normas técnicas, de saúde, de segurança, de meio ambiente e bioética; Executando análises e procedimentos operacionais; Seguindo a rotina da empresa e/ou instituição; Identificando microrganismos; Catalogando e preservando microrganismos e fungos; Preparando material biológico e/ou químico; Manipulando material biológico e/ou químico; Acessando patrimônio genético utilizando os mecanismos públicos existentes; Registrando dados.

Elaborar a estratégia de venda do produto/serviço – Considerando o tipo e as características do produto/serviço, o público-alvo, a proposta de valor e o modelo de negócio; Utilizando ferramentas para a estruturação e a sistematização do plano de venda; Considerando as ferramentas e estratégias de marketing que melhor comunicam os resultados do projeto;

Elaborar estratégia de implementação para a solução inovadora – Considerando a complexidade e o cenário do negócio para definição de cronogramas e ferramentas de gestão a serem aplicadas; Considerando as necessidades de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura demandados pelo negócio inovador; Considerando a utilização de metodologias para a diminuição de desperdícios como referência para organização do fluxo do processo de que trata o negócio inovador.

4.3 Competências Socioemocionais:

As competências socioemocionais são habilidades desenvolvidas ao longo da vida e que aparecem na maneira de pensar, sentir e agir das pessoas. Diferentes situações podem estimular o crescimento emocional de uma pessoa, principalmente, em sala de aula. Este

é o momento em que alunos têm a oportunidade de se relacionar com pessoas de diferentes culturas, hábitos e crenças. Destacadas a seguir:

- **APRENDIZAGEM ATIVA E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM** - Demonstrar postura proativa e atitude inovadora, adaptando-se, com criatividade e flexibilidade, a novos contextos tecnológicos e organizacionais.
- **CRIATIVIDADE, ORIGINALIDADE E INICIATIVA** - Orientar seu comportamento para a consecução de objetivos individuais e coletivos, de modo organizado e esforçado, fazendo escolhas em relação à vida profissional e estimulando a liberdade e a autonomia.
- **ÉTICA** - Apresentar comportamento ético na conduta profissional, vivenciando valores, respeitando princípios, praticando a inclusão e justiça social, respeitando diferenças.
- **INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: AUTOCONHECIMENTO E AUTORREGULAÇÃO** - Apresentar controle, previsibilidade e consistência nas reações emocionais, demonstrando consciência das suas emoções, forças e limitações, o que as provoca e os possíveis impactos nas atividades profissionais e relações de trabalho.
- **INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: PERCEPÇÃO SOCIAL E HABILIDADES DE RELACIONAMENTO** - Apresentar habilidade para ouvir bem e dialogar com o outro, demonstrando empatia e consciência do valor da escuta e do diálogo nas relações e atividades profissionais.
- **LIDERANÇA, INFLUÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO** - Liderar equipes de trabalho por meio de estratégias organizacionais, influenciando, estimulando e fomentando o engajamento e a cooperação, promovendo a união, a empatia, o senso de coletividade, despertando talentos e orientando colaboradores com foco em resultado.
- **PENSAMENTO CRÍTICO E INOVAÇÃO** - Expressar-se de modo crítico e com base em evidências claras, ponderando diferentes fatos, ideias, opiniões, visões e perspectivas aplicáveis às atividades sob a sua responsabilidade.

Contexto de Atuação do Técnico em Biotecnologia

De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (MEC), as possibilidades de atuação são:

- Empresas, indústrias, agroindústrias, instituições de pesquisa, ensino e desenvolvimento em biociências e produtos biotecnológicos;
- Indústrias alimentícias, de cosméticos, bebidas e farmacêutica;
- Laboratórios de controle de qualidade de biomoléculas, de bioprocessos, de biologia molecular, de toxicologia, de biodiagnósticos e de análises clínicas. Bancos de materiais biológicos e de genes;
- Empresas de consultorias, assistência técnica, comercialização de insumos e equipamentos utilizados na área de biociências e biotecnologia;

- Laboratório de agropecuária e ambiental;
- Estações de monitoramento e tratamento biológicos da água;
- Escritórios de patentes biotecnológicas;
- Empreendimento próprio.

5 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O desenho curricular do **Curso Técnico Nível Médio em Biotecnologia** foi elaborado com base no documento do SENAI intitulado Itinerário Nacional de Educação Profissional da área de Química, versão 2024.

Considerando a Metodologia SENAI de Educação Profissional as unidades curriculares são formadas pelos conteúdos formativos que contemplam as competências básicas (fundamentos técnicos e científicos), as competências específicas (capacidades técnicas), as competências socioemocionais e os conhecimentos (conteúdos).

Vale destacar que na organização interna das unidades curriculares, estão propostos os ambientes pedagógicos, recursos e materiais didáticos, com a finalidade de subsidiar o planejamento das práticas pedagógicas.

Dado o exposto acima, o currículo do curso foi concebido de forma a integrar diferentes formas de educação, trabalho, ciência e tecnologia observando os princípios legais da flexibilização, articulação, atualização, autonomia, interdisciplinaridade e contextualização.

5.1 Estrutura dos Módulos

O itinerário formativo deste curso está estruturado em 04 módulos com o total de 1.200 horas de fase escolar, cuja integração destes correspondente à habilitação do **Técnico em Biotecnologia**.

Todos os módulos são intencionalmente estruturados por unidades curriculares que visam desenvolver as competências básicas, técnicas e de gestão (capacidades socioemocionais) mais recorrentes e significativas que resultaram da análise do perfil profissional do técnico em questão e que por sua vez são definidas a partir da análise das competências profissionais estabelecidas na Função 1 (Realizar análises laboratoriais seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, meio ambiente e procedimentos de biossegurança e bioética.); Função 2 (Atuar na produção de bens e serviços seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, meio ambiente e procedimentos de biossegurança e bioética.) e Função 3 (Participar em pesquisa, desenvolvimento e inovação seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, meio ambiente e procedimentos de biossegurança e bioética).

Para tanto, as unidades curriculares serão ministradas utilizando situações de aprendizagem desafiadoras que levem em conta os resultados profissionais esperados no mundo do trabalho.

De acordo com o Itinerário Formativo, a conclusão com êxito de todos os módulos, respeitando os requisitos de escolaridade, permite a habilitação profissional do **Técnico em Biotecnologia**.

Cabe ainda destacar que embora o curso seja modularizado, ele deve ser visto como um todo pelos docentes, especialmente no momento da realização do planejamento de ensino, de modo que as finalidades de cada módulo sejam observadas, bem como, os objetivos das suas unidades curriculares sem, no entanto, acarretar a fragmentação do currículo.

O desenvolvimento do curso parte do princípio de que os processos de ensino e de aprendizagem são dinâmicos, sujeitos as mudanças decorrentes de transformações que ocorrem segundo contextos socioculturais. Desta forma, docentes e alunos devem atuar como parceiros.

Tais mecanismos adotados garantem, em seu conjunto, flexibilidade aos alunos, ao SENAI Bahia e ao setor produtivo, atendendo aos pressupostos da modernidade exigida pelos novos padrões de produtividade e atuação na vida cidadã.

5.2 Práticas Pedagógicas

Conforme recomenda a legislação de educação profissional vigente e de acordo com a prática adotada pelo SENAI Bahia, o ensino será desenvolvido de forma a contextualizar competências, não havendo, portanto dissociação entre teoria e prática.

Portanto, a prática é trabalhada não em momento isolado do curso, mas como estratégia que permeia o fazer pedagógico nas várias unidades curriculares, embora com diferentes ênfases, ao longo de todo o curso.

De acordo com a legislação vigente, poderemos ofertar até 20% da carga horária do curso no modo não presencial, sendo distribuídas entre as unidades curriculares, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Instituição.

Visando conduzir os alunos ao permanente desenvolvimento de competências para a vida produtiva, o currículo do **Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Biotecnologia** foi estruturado com base nas seguintes diretrizes:

- Sintonia com as demandas do mercado, dos cidadãos e da sociedade;
- Matriz curricular estruturada com base nas competências do perfil profissional;
- Currículo flexível, modularizado com possibilidades de saídas intermediárias;

- Vínculo permanente entre o mundo do trabalho e a prática social;
- Ensino contextualizado que supere a dicotomia teoria e prática.

Ressalta-se que a formação integral é garantida com o domínio dos conhecimentos e das habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras por meio das unidades curriculares que compõem o currículo formativo. Tal domínio será assegurado pelos processos de ensino e aprendizagem que, viabilizados por meio de práticas pedagógicas dinâmicas, garantirão a construção das competências do profissional que se deseja formar.

A ação pedagógica está balizada, entre outros, pelos seguintes princípios:

- **Contextualização** – reinsere os conhecimentos no âmbito da vida, gerando sentido e significado e transformando definições em conceitos.
- **Interdisciplinaridade** – articula o conhecimento e não dissolve a especificidade dos campos dos saberes. Não nega as disciplinas, mas as práticas escolares fragmentadas.
- **Flexibilidade** – sensibilidade para perceber e adequar os procedimentos a um fazer pedagógico criativo, crítico e adequado à realidade.

As estratégias pedagógicas sugeridas são diversificadas e visa facilitar a construção de saberes, habilidades, atitudes e valores necessários ao desenvolvimento das competências, por meio de diálogo de saberes, construção coletiva do conhecimento, aprendizado por meio da análise reflexiva da realidade, situações problema, projetos, estudos de caso, vivências, desafios, aulas expositivas, trabalhos em grupo, visitas técnicas e pesquisas.

Os recursos didáticos sugeridos são também diversificados, incluindo livros, textos, manuais técnicos, fichas de atividades, instrumentos de registro de exercícios práticos, protótipos, gráficos, vídeos, *softwares*, e devem ser ampliados no contexto da experiência e prática pedagógica de cada docente.

Dentre as práticas, destacam-se:

I – Momento Técnico-Pedagógico – trata-se encontros realizados pela coordenação do curso, com apoio do Núcleo de Educação Profissional (NEP), com a turma, a fim de acompanhar o desenvolvimento pessoal e o aproveitamento dos alunos nas unidades curriculares, bem como a satisfação dos mesmos quanto ao programa, infraestrutura, recursos didáticos e docência. Está previsto também, encontros com representantes de turma para discussão de questões pontos de melhorias para o curso.

II – Ações de Extensão – As ações de extensão tem caráter eventual ou permanente, de atuação compatíveis com a natureza das atividades acadêmicas e com os contextos sócio-culturais focalizados.

Exemplos de ações de extensão:

- Participação em Eventos internos e externos;
- Visitas Técnicas;
- Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos.

III - Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos

As pesquisas serão bases para o aprofundamento conceitual e prático dos estudos realizados. Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento técnico-científico elas poderão ter caráter de aprimoramento dos conhecimentos. Para estas, o Núcleo de Documentação e Informação (NDI) disponibiliza seu acervo, além do acesso à Internet.

IV – Trabalho de Conclusão de Curso

Entende-se por Trabalho de Conclusão de Curso a realização de um conjunto de atividades que culminam com um resultado prático.

A participação dos alunos no desenvolvimento de projetos tem por objetivos:

- a) oportunizar o aprendizado na metodologia da pesquisa, despertando o interesse do aluno pela pesquisa como meio para a resolução de problemas;
- b) desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conceitos e fundamentos teórico-práticos aprendidos durante o curso;
- c) desenvolver a capacidade de expor conceitos e fundamentos científicos e procedimentos técnico-tecnológico com clareza e concisão, de modo a evidenciar seu domínio sobre os mesmos.

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se uma prática pedagógica que visa oportunizar a integração das diversas disciplinas do curso, devendo ser desenvolvido de modo a consolidar as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes), referendar, aprofundar, enriquecer, recriar e avançar na formação técnico-científica do estudante, nos termos previstos no currículo do **Curso Técnico em Biotecnologia**. Neste sentido, tem ainda como objetivo desenvolver nos alunos habilidades, de negociação, de trabalho em equipe, de planejamento, dentre outras, imprimindo maior autonomia frente à sua formação.

O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser realizado em grupos de 3 a 6 alunos, que serão orientados por docentes especialistas, em função do foco específico do projeto.

O projeto a ser desenvolvido pelo grupo de alunos, será baseado em tema aderente as capacidades desenvolvidas durante o curso e em sintonia com os desafios encontrados no

mundo do trabalho. Os temas de projetos são escolhidos pelos alunos e estão estruturados em 3 (três) categorias: Projeto de Pesquisa, Projeto de Desenvolvimento de Produto ou Processo ou Projeto de Melhoria para Empresa.

No Projeto de Pesquisa, o grupo de alunos irá realizar uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia da pesquisa, com o objetivo de obter informações sobre um determinado assunto, cujo conhecimento técnico e científico é relevante para sua atuação como Técnico em Biotecnologia. O resultado do projeto deve convergir para produção e apresentação de monografia, artigos ou relatórios técnicos.

No Projeto de Desenvolvimento de Produto ou Processo, o grupo de alunos irá desenvolver atividades cujo objetivo é criar oportunidades, melhorar soluções já existente ou estruturar uma nova solução, através de melhorias ou desenvolvimento de novo produto ou processo. O resultado do projeto deve convergir para produção e apresentação de protótipos, simulações, relatórios técnicos ou plano de negócio.

Já no Projeto de Melhoria para Empresa, o grupo de aluno irá analisar problemas enfrentados por uma empresa real e irá propor soluções que busquem eliminar ou reduzir os efeitos desses problemas. Caso a proposta seja aprovada pela empresa, o grupo de alunos irá implementar as soluções respeitando o escopo, custos e prazos acordados. O resultado do projeto deve convergir para implementação, medição e apresentação dos resultados obtidos.

Para viabilizar e nortear a elaboração e execução do Trabalho de Conclusão de Curso, na categoria Projeto de Melhoria para Empresa, o SENAI poderá adotar os princípios e procedimentos definidos na metodologia TheoPrax®. Essa metodologia foi desenvolvida na Alemanha por Peter Eyerer e Doerthe Krause do Instituto Fraunhofer ICT da Universidade de Stuttgart e já vem sendo aplicada pelo SENAI-BA desde 2007. O modelo combina a educação teórica com fortes elementos práticos por meio de projetos reais com a indústria e comunidade, favorecendo a integração da educação profissional com serviços técnicos tecnológicos, incluindo pesquisa aplicada e inovação

V - Estágio

O estágio é uma atividade complementar para o processo de aprendizagem laboral do aluno, criando oportunidades de aplicação prática dos conceitos aprendidos durante o seu curso de formação e oportuniza a construção e o desenvolvimento de novas competências técnicas, comportamentais e de gestão. Além de complementar a formação do aluno e estimular a

aquisição do amadurecimento profissional, o estágio contribui para a identificação e confirmação de vocações.

Ainda que o estágio não seja prática obrigatória para o curso técnico de nível médio **Técnico em Biotecnologia**, o SENAI poderá encaminhar o aluno para a realização de estágio não obrigatório em empresas, observando o que dispõe a legislação vigente e o Regimento Comum das Unidades Escolares do SENAI-BA.

O estágio será desenvolvido preferencialmente em concomitância com o curso, podendo o aluno realizá-lo após a finalização da fase teórica, desde que esteja matriculado na disciplina Atividade Opcional de Estágio.

Considerando que o estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho, ainda que seja uma atividade opcional, o aluno poderá realizar a jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que não estejam programadas aulas presenciais.

5.3 Horários de Funcionamento

Matutino	Vespertino
07:30 – 08:30	13:00 – 14:00
08:30 – 09:30	14:00 – 15:00
09:30 – 10:30	15:00 – 16:00
10:30 – 10:50	16:00 – 16:20
10:50 – 11:50	16:20 – 17:20
11:50 – 12:50	17:20 – 18:20

Notas:

- *As aulas do curso poderão ocorrer em mais de um turno por dia.*
- *Os horários de funcionamento podem ser alterados de acordo com as necessidades de operação da Escola Técnica*

5.4 Matriz Curricular

INSTITUIÇÃO: SENAI-BA

CURSO: Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Biotecnologia

HABILITAÇÃO: Técnico de Nível Médio em Biotecnologia

EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial

CARGA HORÁRIA: 1.200 h

HABILITAÇÃO: Técnico em Biotecnologia	CARGA HORÁRIA TOTAL: 1200h
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Industrial	
UNIDADES CURRICULARES	CH
1ª Série - Módulo Básico - 167h	
Projeto de Vida	
Projeto de Vida I	67
Carga horária total	67
Módulo Básico da Indústria - 100h	
Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação	28
Introdução a Qualidade e Produtividade	16
Saúde e Segurança no Trabalho	12
Sustentabilidade nos processos industriais	8
Introdução ao Desenvolvimento de Projetos	12
Introdução a Indústria 4.0	24
Carga horária do Módulo da Indústria	100
Carga horária total da 1ª série	167
2ª Série - Módulo Introdutório e Específico I - 433h	
Fundamentos básicos e científicos das áreas do conhecimento	100
Projeto de Vida II	33
Fundamentos de Química	100
Fundamentos de Microbiologia	74
Fundamentos de Matemática e Estatística	60
Gestão da Produção	30
Criatividade e Ideação em Projetos	18
Modelagem de Projetos	18
Carga horária total da 2ª série	433
3ª série - Módulos Específicos - 600h	
Microbiologia Aplicada	60

Análises Físico-químicas	60
Biologia Molecular	80
Processos Produtivos de Insumos e Produtos Biotecnológicos I	70
Imunologia	60
Prestação de Serviços Técnicos e Tecnológicos	50
Processos Produtivos de Insumos e Produtos Biotecnológicos II	60
Prototipagem de Projetos	24
Implementação de Projetos	48
Bioquímica	88
Carga horária total da 3ª série	600
Carga Horária Total	1200

5.6 Organização Interna das Unidades Curriculares

Vale destacar que na organização interna das unidades curriculares estão propostos os ambientes pedagógicos, recursos e materiais didáticos, com a finalidade de subsidiar o planejamento das práticas pedagógicas.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL				
Unidade Curricular: Projeto de vida I (67)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C1 – Desenvolver capacidades profissionais e de autoconhecimento que propiciem à tomada de decisão, que resulte em um projeto pessoal de vida e carreira.	H1 – Identificar características pessoais próprias tendo em vista o autoconhecimento.			
	H2 – Identificar normas e valores sociais relevantes à convivência cidadã.			
	H3 – Reconhecer as características do trabalho em equipe de forma colaborativa, considerando o respeito às diferenças individuais.			
	H4 – Identificar as habilidades socioemocionais que impactam nos relacionamentos interpessoais.			
	H5 – Avaliar o impacto de atitudes e comportamentos próprios com relação às demais pessoas.			
	H6 – Atuar em equipes de forma colaborativa, respeitando as diferenças individuais e níveis hierárquicos.			
	H7 – Demonstrar conduta de comprometimento em suas atividades pessoais e profissionais.			
	H8 – Empregar ferramentas de produtividade, colaboração, comunicação, recursos da web e suas funcionalidades visando a melhoria ou criação de um processo, produto ou serviços.			
	H9 – Resolver problemas do cotidiano pessoal, escolar e de trabalho de forma criativa e inovadora (capacidade metodológica).			
	H10 – Identificar as características das profissões, considerando áreas e segmentos profissionais.			
OBJETOS DE CONHECIMENTO				
• Motivadores pessoais e profissionais. • Valores e crenças como causa de características pessoais. • Talentos e habilidades. • Competências. • Aptidões. • Forças e oportunidades de desenvolvimento. • Sonhos e planos. • Valores, crenças e urbanidade como balizadores da convivência cidadã. • Colaboração e cooperação. • Trabalho em equipe: comunicação (saber ouvir e saber quando usar a palavra), liderança, definição de papéis, compromisso com objetivos e metas. • Habilidades socioemocionais (Autocontrole, Adaptabilidade, flexibilidade, ...) • Atitudes (empatia,...) • Comportamento. Direitos e deveres: individuais e coletivos. Raciocínio lógico: indutivo, dedutivo, hipotético, inferencial e lógica de programação (Arduino®). • Criatividade, pesquisa e inovação. • Pensamento crítico. • Gestão de recursos físicos, humanos, financeiros e de tempo. • Análise de variáveis em cronogramas, tabelas e gráficos, e previsão de consequências. • Tomadas de decisão embasadas por				

comportamentos éticos, • Colaboração e cooperação. • Comunicação (saber ouvir e saber quando usar a palavra). • Liderança. • Definição de papéis. • Compromisso com objetivos e metas. • Características pessoais: autocontrole, adaptabilidade, flexibilidade e empatia. • Níveis hierárquicos, atribuições nas organizações e níveis de comunicação. • Identificação e administração de conflitos. • Responsabilidade. • Engajamento. • Atenção. • Organização. • Precisão. • Zelo. • Resiliência. • Mídias sociais. • Ambiente de nuvem. • Ferramentas de comunicação instantânea. • Segurança da informação. • Ética no uso das mídias sociais. • Direito autoral. • Ferramentas da qualidade. Profissões: • o que, como e onde faz e que recursos utiliza; • características pessoais necessárias para a profissão e tendências futuras; • situações de risco à integridade pessoal (doenças ocupacionais, insalubridade, periculosidade, assédio, agentes agressores, posições não ergonômicas de trabalho, acidentes de trabalho e uso de Equipamento de Proteção Individual –EPI e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC); • situações de riscos ao meio ambiente (geração e destinação não adequadas de resíduos, uso racional de recursos e sustentabilidade); • trajetória de formação exigida, tendências futuras e faixa salarial; • setores do mercado de trabalho (1º, 2º, 3º e 4º) em que está inserido, tendência da profissão, empregabilidade e empreendedorismo; • órgãos de classe e registros profissionais.

1.5 Módulo Básico da Indústria

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INDÚSTRIA				
<i>Unidade Curricular: Introdução a Qualidade e Produtividade (16h)</i>				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C4 – Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais relativas à qualidade nas diferentes situações que podem ser enfrentadas pelos profissionais, identificando ferramentas da qualidade na aplicabilidade para melhorias e solução de problemas.	H14 – Reconhecer os fundamentos da qualidade nos processos industriais.			
	H15 – Identificar as ferramentas da qualidade aplicadas nos processos industriais.			
	H16 - Reconhecer as etapas da filosofia Lean para otimização de custos e redução do tempo e dos desperdícios de uma empresa.			
	H17 - Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho			
	H18 - Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos			

	H19 - Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade			
	H20 - Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho			
OBJETO DE CONHECIMENTO				
	Estrutura organizacional - Formal e informal, Funções e responsabilidades, Organização das funções, informações e recursos, Sistema de Comunicação; Visão Sistêmica - Conceito, Microcosmo e macrocosmo, Pensamento sistêmico; Filosofia Lean - Definição e importância, Mindset, Pilares: Etapas, Preparação, Coleta, Intervenção, Monitoramento, Encerramento; Ferramentas - Diagrama espaguete, Cronoanálise, Takt-time, Cadeia de valores, Mapa de fluxo de valor; Métodos e Ferramentas da Qualidade - Definição e Aplicabilidade: PDCA, MASP, Histograma, Brainstorming, Fluxograma de processos, Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa, CEP, 5W2H, Folha de verificação, Diagrama de dispersão; Princípios da gestão da qualidade - Foco no cliente, Liderança, Engajamento das pessoas, Abordagem de processos, Tomada de decisão baseado em evidências, Melhoria, Gestão de relacionamentos, Qualidade: Definição, Evolução da qualidade.			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INDÚSTRIA				
Unidade Curricular: Saúde e Segurança no Trabalho (12h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C5 – Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais necessárias à compreensão dos fundamentos da saúde e segurança do trabalho adequadas às diferentes situações profissionais.	H21 - Reconhecer os conceitos, classificação e impactos de acidentes e doenças ocupacionais na indústria			
	H22 - Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das normas de saúde e segurança			
	H23 - Reconhecer as medidas preventivas e corretivas nas atividades laborais			
	H24 - Reconhecer os princípios, normas, legislação e procedimentos de saúde, segurança nos processos industriais			
	H25 - Reconhecer os tipos de riscos inerentes às atividades laborais nos processos			

	industriais		
	H26 - Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.		
OBJETOS DE CONHECIMENTO			
O impacto da falta de ética nos ambientes de trabalho; Código de ética; Acidentes de trabalho - Definições, Tipos, Causa: Imprudência, imperícia e negligência, Consequências dos acidentes do trabalho(Trabalhador, família, empresa e país), CAT: Definição, Medidas de controle: Importância dos Equipamentos de proteção individual e coletivo; Riscos ocupacionais – Perigo e risco, Classificação dos riscos ocupacionais: físico, químico, biológico, ergonômico, e de acidentes, mapas de riscos; Segurança do trabalho - Histórico da segurança do trabalho no Brasil, Hierarquias e leis, Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, CIPA: Definição, Objetivo, SESMT: Definição, objetivo.			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO DA INDÚSTRIA				
<i>Unidade Curricular: Introdução à Indústria 4.0 (24h)</i>				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C6 – Propiciar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais requeridas para compreender as aplicações das tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0 e inserir-se em um contexto de inovação	H27 - Reconhecer os marcos que alavancaram as revoluções industriais e seus impactos nas atividades de produção e no desenvolvimento do indivíduo.			
	H28 - Reconhecer as tecnologias habilitadoras para indústria 4.0			
	H29 - Correlacionar cada tecnologia habilitadora com impacto gerado em sua aplicação, em um contexto real ou simulado.			
	H30 - Compreender a inovação como ferramenta de melhoria nos processos de trabalho e resolução de problemas.			
	H31 - Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho			

H32 - Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos				
H33 - Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade				
H34 - Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho				
OBJETOS DE CONHECIMENTO				
Visão sistêmica - Elementos da organização e as formas de articulação entre elas, Pensamento sistêmico, Comportamento Inovador: Postura Investigativa, Mentalidade de Crescimento (Growth Mindset), Curiosidade, Motivação Pessoal, Raciocínio Lógico: Dedução, Indução, Abdução, Inovação, Definição e característica: Inovação x Invenção, Importância, Tipos: Incremental, Disruptiva, Impactos; Tecnologias Habilitadoras - Definições e aplicações: Big Data, Robótica Avançada, Segurança Digital, Internet das Coisas (IoT), Computação em Nuvem, Manufatura Aditiva, Manufatura Digital, Integração de Sistemas; Histórico da evolução industrial - 1ª Revolução Industrial: Mecanização dos processos, Revolução Industrial: A eletricidade, O petróleo, 3ª Revolução Industrial: A energia nuclear, A automação, 4ª Revolução Industrial: A digitalização das informações, A utilização dos dados				
FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO DA INDÚSTRIA				
Unidade Curricular: Introdução ao desenvolvimento de Projetos (12h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C7 – Desenvolver as capacidades básicas e socioemocionais para resolução de problemas por meio da elaboração de projetos	H35- Reconhecer as diferentes fases pertinentes à elaboração de um projeto.			
	H36- Reconhecer diferentes métodos aplicados ao desenvolvimento do projeto.			
	H37- Reconhecer os padrões de estrutura estabelecidos para a elaboração de projetos			
	H38 - Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas			

relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.		
H39 - Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.		
H40 - Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.		
H41 - Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.		
OBJETOS DE CONHECIMENTO		
Estratégias de Resolução de problema; Postura Investigativa; Formulação de hipóteses e perguntas - Argumentação, Colaboração, Comunicação; Métodos de Desenvolvimento de projeto - Método indutivo, Método dedutivo, Método hipotético-dedutivo, Método dialético; Projetos - Definição, Tipos, Características, Fases: Concepção (ideação, Pesquisa de anterioridade e Registros e patentes), Fundamentação, Planejamento, Viabilidade, Execução, Resultados, Apresentação, Normas técnicas relacionadas a projetos		

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO DA INDÚSTRIA				
Unidade Curricular: Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação (28h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C8 – Proporcionar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais relativas	H42- Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho.			

à comunicação e ao uso de ferramentas de TIC na interpretação de normas e ou textos técnicos e uso seguro de recursos informatizados nos processos de comunicação no trabalho.

H43- Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais.
H44- Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de sistemas informatizados utilizados na indústria
H45- Utilizar recursos e funcionalidades da web nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação
H46- Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação.
H47 - Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.
H48 - Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.
H49 - Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.
H50 - Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Comunicação em equipes de trabalho - Dinâmica do trabalho em equipe, Busca de consenso, Gestão de Conflitos; Segurança da Informação - Definição dos pilares da Segurança da Informação, Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação, Tipos de golpes na internet, Contas e Senhas, Navegação segura na internet, Backup, Códigos maliciosos (Malware), Internet (World Wide Web) - Políticas de uso, Navegadores, Sites de busca, Download e gravação de arquivos, Correio eletrônico, Direitos autorais (citação de fontes de consulta), Armazenamento e compartilhamento em nuvem, Software de escritório - Editor de Textos: Tipos, Formatação, Configuração de páginas, Importação de figuras e objetos, Inserção de tabelas e gráficos, Arquivamentos, Controles de exibição, Correção ortográfica e dicionário, Quebra de páginas, Recuos,

tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens, Marcadores e numeradores, Bordas e sombreamento, Colunas, Controle de alterações, Impressão. Editor de Planilhas Eletrônicas - Funções básicas e suas finalidades, Linhas, colunas e endereços de células, Formatação de células, Configuração de páginas, Inserção de fórmulas básicas, Classificação e filtro de dados, Gráficos, quadros e tabelas, Impressão. Editor de Apresentações, Funções básicas e suas finalidades, Tipos, Formatação, Configuração de páginas, Importação de figuras e objetos, Inserção de tabelas e gráficos, Arquivamentos, Controles de exibição, Criação de apresentações em slides e vídeos, Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos; Informática - Fundamentos de hardware: Identificação de componentes, Identificação de processadores e periféricos. Sistema Operacional: Tipos, Fundamentos e funções, Barra de ferramentas; Utilização de periféricos, Organização de arquivos (Pastas), Pesquisa de arquivos e diretórios, Área de trabalho, Compactação de arquivos; Textos Técnicos - Definição, Tipos e exemplos, Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...). Interpretação; Comunicação - Identificação de textos técnicos, Relatórios, Atas, Memorandos, Resumos. Níveis de Fala - Linguagem culta, Linguagem técnica: Jargão, Características. Elementos da Comunicação. Emissor, Receptor, Mensagem, Canal, Ruído, Código, Feedback.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO DA INDÚSTRIA				
Unidade Curricular: Sustentabilidade nos processos industriais (8h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
C9 – Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais inerentes às ações de prevenção com foco na eliminação ou redução do consumo de recursos naturais e geração de resíduos (sólido, líquido e gasoso) com ações de redução na fonte.	H51- Reconhecer alternativas de prevenção da poluição decorrentes dos processos industriais			
	H52- Reconhecer as fases do ciclo de vida de um produto nos processos industriais			
	H53- Reconhecer os fundamentos da logística reversa aplicados ao ciclo de vida do produto			
	H54- Reconhecer os programas de sustentabilidade aplicados aos processos industriais			

H55- Reconhecer os princípios da economia circular nos processos industriais		
H56- Reconhecer a destinação dos resíduos dos processos industriais em função de sua caracterização		
H57 - Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos		
OBJETOS DE CONHECIMENTO		
Desenvolvimento Sustentável - Recursos Naturais: Definição, Renováveis, não renováveis. Sustentabilidade: Definição, Pilares, Políticas e Programas. Produção e consumo inteligente: Uso racional de recursos e fontes de energia. Meio Ambiente: Definição, Relação entre Homem e o meio ambiente; Organização de ambientes de trabalho - Princípios de organização: Organização de ferramentas e instrumentos: formas, importância, Organização do espaço de trabalho, Conceitos de organização e disciplina no trabalho: tempo, compromisso e atividades; Poluição Industrial - Definição, Resíduos Industriais: Caracterização, Classificação, Destinação. Ações de prevenção da Poluição Industrial: Redução, Reciclagem, Reuso, Tratamento, Disposição. Alternativas para prevenção da poluição: Ciclo de Vida (Definição e Fases), logística reversa (Definição e Objetivo), Produção mais limpa (Definição e Fases), Economia Circular (Definição e Princípios).		

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO DA INDÚSTRIA				
Unidade Curricular: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 12h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Ano		
		1ª série	2ª série	3ª série
C5 – Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais necessárias à compreensão dos fundamentos da saúde e segurança do trabalho adequadas	H21 - Reconhecer os princípios, normas, legislação e procedimentos de saúde, segurança nos processos industriais.			
	H22 - Reconhecer os tipos de riscos inerentes às atividades laborais nos processos industriais.			

às diferentes situações profissionais.	H23 - Reconhecer os conceitos, classificação e impactos de acidentes e doenças ocupacionais na indústria.		
	H24 - Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das normas de saúde e segurança.		
	H25 - Reconhecer as medidas preventivas e corretivas nas atividades laborais.		
	H26 - Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.		
OBJETOS DE CONHECIMENTO			
1. Segurança do Trabalho			
1.1 Histórico da Segurança do Trabalho no Brasil			
1.2 Hierarquia das leis			
1.3 Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho			
1.4 CIPA			
1.4.1 Definição			
1.4.2 Objetivo			
1.5 SESMT			
1.5.1 Definição			
1.5.2 Objetivo			
2 Riscos Ocupacionais			
2.1 Perigo e risco			
2.2 Classificação de Riscos Ocupacionais			

2.2.1 Físicos

2.2.2 Químicos

2.2.3 Biológicos

2.2.4 Ergonômicos

2.2.5 de Acidentes

2.3 Mapa de Riscos

3 Medidas de Controle

3.1 Importância dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e coletiva (EPC)

4 Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais

4.1 Definição

4.2 Tipos

4.3 Causa

4.3.1 Imprudência, imperícia e negligência

4.3.2 Fator humano e pessoal na prevenção de acidentes

4.4 Consequências dos acidentes do trabalho

4.4.1 Para o trabalhador

4.4.2 Para a família

4.4.3 Para a empresa

4.4.4 Para o país

4.5 CAT

4.5.1 Definição

5 Código de Ética profissional

5.1 Comunicação profissional

5.2 Postura profissional

6 O impacto da falta de ética nos ambientes de trabalho

1.1 Módulos Introdutório e Específicos – Habilitação Técnica em Biotecnologia:

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS BÁSICOS E CIENTÍFICOS DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO (100h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver as capacidades e habilidades dos conhecimentos das áreas do conhecimento da Formação Geral Básica que permita ao aluno acompanhar estudos posteriores em relação a formação técnica profissional	Ler e interpretar textos técnicos;			
	Dominar técnicas de elaboração de textos técnicos como relatórios, roteiro de atividades e instruções de trabalhos, além de comunicar-se de forma clara e objetiva;			
	Dominar técnicas de elaboração e interpretação de textos técnicos em língua estrangeira como relatórios, roteiro de atividades e instruções de trabalhos, além de comunicar-se de forma clara e objetiva			
	<u>Dominar cálculos matemáticos;</u>			
	<u>Conhecer forma, agrupamentos e conceitos de números;</u>			
	<u>Identificar o volume e área de diferentes geometrias;</u>			
	<u>Compreender o comportamento de funções matemáticas;</u>			
	<u>Conhecer sistemas de medidas;</u>			
	Dominar cálculos matemáticos;			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS BÁSICOS E CIENTÍFICOS DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO (100h)				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	Conhecer forma, agrupamentos e conceitos de números;			
	Identificar o volume e área de diferentes geometrias;			
	Compreender o comportamento de funções matemáticas;			
	Conhecer sistemas de medidas;			
	Conhecer a estrutura e propriedades dos compostos orgânicos e inorgânicos, conceitos de ligações químicas, tipos de ligação;			
	Conhecer as diferentes reações químicas;			
	Conhecer o conceito de macromoléculas.			
	Conhecer os princípios e fundamentos teóricos da física suas Leis e propriedades			
Capacidades Socioemocionais	Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regimentos, padrões e acordos estabelecidos.			
	Assumir a pesquisa como ferramenta de aquisição de conhecimentos, de aprendizagem e de levantamento de dados que possam orientar suas decisões.			
	Demonstrar, pelas suas escolhas, autonomia no desempenho de funções, atividades ou tarefas, valorizando o autodidatismo e a autogestão.			
Objetos de conhecimento				
Estudo de textos; Redação Técnica; Comunicação Escrita; Ortografia e Construção de Frase; Leitura e Interpretação de textos; Elaboração de relatórios; Síntese; Comunicação; Elementos da Comunicação Humana; Níveis de Linguagem; Funções da Linguagem; Denotação e Conotação; Comunicação Social; Pontuação (Emprego: Vírgula, Ponto e Vírgula); Concordância (Verbal, Nominal); Pronomes (Relativos: Emprego e Valor Sintático, Oblíquo: Colocação Pronominal); Elaboração de Parágrafos (Tema:				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO			
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS BÁSICOS E CIENTÍFICOS DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO (100h)			
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série	
		1ª	2ª
		3ª	
delimitação, Tópico Frasal, Introdução / Desenvolvimento / Conclusão, Coesão e Coerência); Correspondências (Ofício, Comunicação Interna, Requerimento, Relatório, Projeto).Elaboração de procedimentos (roteiro de atividades e instruções de trabalho). Elaboração de parágrafo. Tópico frasal. Introdução. Desenvolvimento. Conclusão. Coesão e coerência.Estudo de textos em Inglês relacionados com temas técnicos; vocabulário de termos técnicos em Inglês. Interpretação de manuais técnicos. Gramática básica.Elementos de cálculo algébrico, sistemas de medidas (sistema métrico decimal, sistema inglês de medidas), unidades de medidas (ângulo, comprimento, superfície, volume, conversões de unidades), relação e função, logaritmos, progressões, geometria plana, trigonometria. Figuras geométricas: área, volume, retas, prismas regulares.Relações trigonométricas (seno, cosseno, tangente); Funções exponenciais; Razão e proporção (regra de três, percentagem e razão inversa); Equação de 1º Grau; Prefixos gregos (notação científica e de engenharia); Radiciação; Potenciação;Números fracionários;Números decimais;Estática, Cinemática, Dinâmica. Princípios de troca de calor (condução, convecção e radiação). Dilatação, calorimetria e termometria;Matéria e energia; Propriedades da matéria; Mudanças de estado físico; Sistemas; Estrutura atômica; Distribuição eletrônica; Ligações atômicas e intermoleculares; Características dos compostos químicos; Química orgânica: estrutura e propriedades de compostos orgânicos, macromoléculas; Eletroquímica. Noções de Corrosão;Química orgânica: estrutura e propriedades de compostos orgânicos simples, reações orgânicas, macromoléculas;Química inorgânica: estrutura e propriedades de compostos inorgânicos, diagramas de fases, transformações nos materiais sólidos.			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL - MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO		
Unidade Curricular: Projeto de vida II (33h)		
Competências / Objetivo	Habilidades/Capacidades	Série

geral		1ª	2ª	3ª
C1 – Desenvolver capacidades profissionais e de autoconhecimento que propiciem à tomada de decisão, que resulte em um projeto pessoal de vida e carreira.	H11 – Estabelecer relação entre a formação escolar e a construção da sua carreira profissional.			
	H12 – Avaliar as oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional, considerando o próprio potencial, o mundo do trabalho e as necessidades de investimento na própria formação.			
	H13 – Estabelecer objetivos e metas profissionais, avaliando as condições e recursos necessários para seu alcance.			
OBJETOS DE CONHECIMENTO				
• Estágio: objetivo, possibilidades, legislação • Programa Jovem Aprendiz • Programas de Trainee • Cursos profissionalizantes: técnicos, superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas • Cursos de qualificação, aperfeiçoamentos • Pós-graduação: especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado • Cursos de idiomas • Carreira militar • Planejamento profissional • Fontes de financiamento: recursos próprios, governamentais, instituições financeiras, fundações, bolsas de estudos, entre outros • Redes de relacionamento, educação financeira e design thinking.				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 100h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais que demandam conhecimentos de química geral, orgânica e inorgânica, exigidos para realizar as atividades laboratoriais, de processo e de pesquisa	H58 – Identificar reações químicas para execução e condução de análises e procedimentos laboratoriais, operação de processos e ou equipamentos na produção de insumos e produtos, apoio à prestação de serviços técnicos e tecnológicos e contribuição com o desenvolvimento e a inovação de produtos e processos biotecnológicos			
	H59 – Reconhecer funções químicas (orgânicas e inorgânicas) para execução e condução de análises e procedimentos laboratoriais, produção de insumos e produtos biotecnológicos, contribuição com o desenvolvimento e a inovação de produtos e processos e apoio a prestação de serviços técnicos e tecnológicos			
	H60 – Diferenciar soluções e reagentes para planejamento de atividades			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I**Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 100h**

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	laboratoriais, obtenção de amostras e execução de procedimentos e análises			
	H61 - Distinguir átomos, moléculas e íons para execução de análises e procedimentos de laboratório			
	H62 – Reconhecer princípios de termometria para preservação de amostras, execução e condução de análises e procedimentos laboratoriais, produção de insumos e produtos biotecnológicos e contribuição com o desenvolvimento e a inovação de produtos e processos			
	H63 - Identificar riscos químicos de substâncias para planejamento de atividades laboratoriais, obtenção de amostras, execução e condução de análises e procedimentos laboratoriais, operação de processos e ou equipamentos na produção de insumos e produtos, controle de qualidade da matéria-prima e de produtos, apoio à prestação de serviços técnicos e tecnológicos e contribuição com o desenvolvimento e a inovação de produtos e processos biotecnológicos			
	H65 – Reconhecer propriedades de compostos químicos (orgânicos e inorgânicos) para planejamento de atividades laboratoriais, obtenção e preservação de amostras, execução e condução de análises e procedimentos laboratoriais, produção de insumos e produtos biotecnológicos, controle de qualidade da matéria-prima e de produtos, apoio à prestação de serviços técnicos e tecnológicos e contribuição com o desenvolvimento e a inovação de produtos e processos			
	H66 – Aplicar Boas Práticas de Laboratório para planejamento de atividades, obtenção de amostras e execução de análises e procedimentos de laboratório			
	H67 - Reconhecer as características da matéria prima e de produtos (odor, cor, textura, temperatura, viscosidade) para controle de qualidade ao executar procedimentos de laboratório e apoiar a prestação de serviços técnicos e tecnológicos			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I**Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 100h**

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H68 - Reconhecer propriedades e composição da tabela periódica para planejamento de atividades laboratoriais ao organizar posto de trabalho			
	H69 – Reconhecer materiais, inclusive de vidrarias, para planejamento de atividades laboratoriais ao organizar posto de trabalho, obtenção de amostras e execução de análises e procedimentos de laboratório			
	H70 - Identificar equipamentos e instrumentos químicos para planejamento de atividades laboratoriais, obtenção e preservação de amostras e execução de análises e procedimentos de laboratório			
	H71 - Identificar riscos físicos ao planejamento de atividades laboratoriais ao organizar posto de trabalho, obtenção de amostras, execução e condução de análises e procedimentos laboratoriais, operação de processos e ou equipamentos na produção de insumos e produtos e contribuição com o desenvolvimento e a inovação de produtos e processos biotecnológicos			
	H72 - Reconhecer princípios termoquímicos para preservação de amostras, execução e condução de análises e procedimentos laboratoriais, produção de insumos e produtos, controle de qualidade da matéria prima e de produtos, apoio à prestação de serviços técnicos e tecnológicos e contribuição com o desenvolvimento e a inovação de produtos e processos biotecnológicos			
	H73 - Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regramentos, padrões e acordos estabelecidos.			
Objetos de Conhecimento				
1. Equipamentos, Instrumentos e Materiais de Laboratório de Química				
1.1 Definição				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 100h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
1.2 Tipos				
1.3 Conservação				
1.3.1 Limpeza				
1.3.2 Manuseio				
2 Reagentes				
2.1 Definição				
2.2 Simbologia				
2.3 Classificação				
2.4 Cuidados e manuseio				
2.5 Tipos				
2.6 Características				
2.7 Controle de estoque				
3 Boas Práticas de Laboratório de Química				
3.1 Ambiente laboratorial				
3.1.1 Estrutura				
3.1.2 Atos e condições inseguras				
3.1.3 Utilização de EPI e EPC				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 100h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
3.1.4	Estratégia em caso de emergência			
3.1.5	Símbolos (pictogramas)			
3.2	Riscos químicos			
3.2.1	Definição			
3.2.2	Classificação			
3.2.3	Simbologia			
3.2.4	Barreira de contenção			
3.2.5	Meios de proteção			
3.3	Riscos físicos			
3.3.1	Definição			
3.3.2	Classificação			
3.3.3	Simbologia			
4	Teoria Atômica			
4.1	Modelo atômico moderno			
4.2	Estrutura			
4.3	Massa			
5	Tabela Periódica			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 100h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
5.1 Classificação periódica dos elementos				
5.1.1 Período				
5.1.2 Colunas, grupos ou famílias				
5.1.3 Nomes dos elementos químicos				
5.2 Configuração eletrônica dos elementos				
5.3 Propriedades periódicas dos elementos				
5.3.1 Raio atômico				
5.3.2 Potencial de ionização				
5.3.3 Eletroafinidade eletrônica				
6 Moléculas e Íons				
6.1 Estruturas				
6.2 Ligações químicas				
6.2.1 Covalentes				
6.2.2 Iônicas				
6.3 Interações intermoleculares				
6.3.1 Interações polares: interações de hidrogênio e dipolo permanente				
6.3.2 Interações apolares: dipolo induzido				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 100h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
6.4 Massa molecular				
7 Funções Inorgânicas				
7.1 Ácidos				
7.1.1 Definição				
7.1.2 Classificação				
7.1.3 Fórmulas dos ácidos				
7.1.4 Nomenclatura				
7.2 Bases				
7.2.1 Definição				
7.2.2 Classificação				
7.2.3 Fórmulas das bases				
7.2.4 Nomenclatura				
7.3 Sais				
7.3.1 Definição				
7.3.2 Classificação				
7.3.3 Fórmulas dos sais				
7.3.4 Nomenclatura				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIOE ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 100h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
7.4 Óxidos				
7.4.1 Definição				
7.4.2 Classificação				
7.4.3 Fórmulas dos óxidos				
7.4.4 Nomenclatura				
8 Fundamentos de Reações Químicas				
8.1 Classificação				
8.2 Adição ou síntese				
8.3 Decomposição				
8.4 Deslocamento				
8.5 Dupla troca				
9 Estequiometria				
9.1 Quantidade de matéria				
9.2 Coeficientes estequiométricos				
9.3 Estequiometria básica				
9.4 Reações de oxirredução				
9.5 Reações de ácidos e bases com óxidos				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I					
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 100h					
Competências / Objetivo geral		Habilidades/Capacidades		Série	
				1ª	2ª
9.6 Reações entre ácidos e bases					
9.6.1 Salificação total					
9.6.2 Salificação parcial					
9.7 Reações envolvendo excessos, substâncias impuras, baixo rendimento e reações sucessivas					
10 Solução					
10.1	Definição				
10.2	Preparo				
10.3	Unidade de concentração				
10.4	Concentração				
10.5	Título				
10.6	Molaridade				
10.7	Densidade				
10.8	Normalidade				
10.9	Substância simples e mistura				
11 Átomo de Carbono					
11.1	Características				
11.2	Propriedades				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 100h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
11.3	Tipo de cadeia carbônica			
12	Funções Orgânicas			
12.1	Hidrocarboneto			
	12.1.1 Definição			
	12.1.2 Classificação			
	12.1.3 Fórmulas dos hidrocarbonetos			
	12.1.4 Nomenclatura			
12.2	Álcool, éteres e fenóis			
12.3	Ácidos carboxílicos, ésteres e derivados funcionais			
12.4	Aldeídos e cetonas			
12.5	Aminas, amidas e nitrilas e nitrocompostos			
12.6	Haleto de alquila e arila			
13	Compostos Químicos Orgânicos e Inorgânicos			
13.1	Propriedades físicas			
	13.1.1 Ponto de fusão			
	13.1.2 Ponto de ebulição			
	13.1.3 Estado físico			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIOE ESPECÍFICO I					
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 100h					
Competências / Objetivo geral		Habilidades/Capacidades	Série		
			1ª	2ª	3ª
		13.1.4 Densidade			
		13.1.5 Solubilidade			
	13.2	Polaridade			
	13.3	Isomeria estrutural e espacial de compostos orgânicos			
	14 Termometria				
	14.1	Definição			
	14.2	Temperatura			
	14.3	Escala termométrica			
	14.4	Conversões			
15 Termoquímica					
	15.1	Definições			
	15.2	Transferência de calor			
	15.3	Lei de Hess			
	15.4	Lei de Lavoisier			
	15.5	Reação endotérmica			
	15.6	Reação exotérmica			
	15.7	Energia de ativação			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 100h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
15.8	Cinética química			
16 Equilíbrio				
16.1	Previsão de produtos			
16.2	Tipos			
16.3	Soluções tampão			
17 Liderança				
17.1	Estilos			
	17.1.1 Democrático			
	17.1.2 Centralizador			
	17.1.3 Liberal			
17.2	Papéis do líder			
17.3	Críticas e sugestões			
	17.3.1 Análise			
	17.3.2 Ponderação			
	17.3.3 Reação			
17.4	Feedback			
	17.4.1 Positivo			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 100h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
17.4.2 Negativo				
17.4.3 Causas				
17.4.4 Efeitos				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA 74h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais que demandam conhecimentos de microrganismos e estruturas laboratoriais, exigidos para realizar as atividades laboratoriais, de processo e de pesquisas microbiológicas.	H74 – Identificar riscos biológicos para planejar, executar e conduzir análises e procedimentos laboratoriais, operar processos e ou equipamentos, controlar a qualidade da matéria-prima e de produtos, apoiar a prestação de serviços técnicos e tecnológicos e contribuir com o desenvolvimento e a inovação de produtos e processos biotecnológicos			
	H75 – Aplicar técnicas de manipulação de microrganismos.			
	H76 – Utilizar normas e padrões técnicos para elaboração de plano de ação e registro de atividades e resultados			
	H77 – Aplicar boas práticas de laboratório para planejar atividades e executar procedimentos de obtenção e análise de amostras			
	H78 – Identificar meios de cultivo para planejar atividades laboratoriais			
	H79 – Preparar meios de cultivo necessários para realização de atividades laboratoriais			
	H80 - Reconhecer materiais, vidrarias, equipamentos e instrumentos para atividades laboratoriais			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I

Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA 74h

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H81 - Reconhecer grupos de microrganismos para planejar atividades laboratoriais			
	H82 - Reconhecer grupos de organismos para obter e preservar amostras, executar e conduzir análises e procedimentos laboratoriais, produzir insumos e produtos, controlar a qualidade da matéria-prima e de produtos, apoiar a prestação de serviços técnicos e tecnológicos e contribuir com o desenvolvimento e a inovação de produtos e processos biotecnológicos			
	H83 - Reconhecer técnicas para obtenção, preservação e manipulação de microrganismos			
	H84 - Interpretar textos técnicos, normas, procedimentos e laudos para planejamento e execução de procedimentos de laboratório, planejamento e controle da produção de insumos e produtos biotecnológicos, operação de processos e ou equipamentos, apoio a prestação de serviços técnicos e tecnológicos e contribuição com o desenvolvimento de pesquisas e inovação de produtos e processos.			
	H85 - Redigir textos para registro de atividades e resultados			
	H86 - Demonstrar postura profissional flexível e aberta a novos aprendizados e experiências, orientados à melhoria e inovação dos processos de trabalho em que atua.			
Objetos de conhecimento				
1. Células				
1.1 Procarióticas				
1. Estrutura				
2. Função dos componentes				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I**Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA 74h**

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
1.2 Eucarióticas				
1.2.1 Estrutura				
1.2.2 Função dos componentes				
1.2.3 Tipos				
2 Composição química da célula				
2.1 Água				
2.2 Macromoléculas				
2.2.1 Proteína				
2.2.2 Ácidos nucleicos				
2.2.3 Polissacarídeos				
2.2.4 Lipídios				
3 Introdução a microbiologia				
3.1 Definições				
3.2 Histórico				
3.3 Evolução celular				
3.4 Campos de aplicação				
3.5 Microscopia				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I**Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA 74h**

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
3.5.1 Aplicação				
3.5.2 Manuseio				
4 Materiais, vidrarias, equipamentos e instrumentos de Laboratório de Microbiologia				
4.1 Manuseio				
4.2 Conservação				
4.3 Calibração				
5 Biossegurança e Boas Práticas de Laboratório de Microbiologia				
5.1 Estrutura laboratorial				
5.2 Atos e condições inseguras				
5.3 Utilização de EPI e EPC				
5.4 Estratégia em caso de emergência				
5.5 Símbolos (pictogramas)				
5.6 Riscos biológicos				
5.7 Mapa de Riscos				
5.8 Gerenciamento de resíduos				
5.9 Legislação				
6 Classificação dos microrganismos				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I**Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA 74h**

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
6.1 Bactérias				
6.1.1 Morfologia				
6.1.2 Arranjo				
6.1.3 Reprodução				
6.1.4 Identificação				
6.2 Archae				
6.2.1 Estrutura				
6.3 Fungos				
6.3.1 Classificação				
6.3.2 Reprodução				
6.3.3 Identificação				
6.4 Vírus				
6.4.1 Fundamentos				
6.4.2 Estrutura				
6.4.3 Replicação				
7 Cultivo e crescimento de microrganismos				
7.1 Técnicas				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I**Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA 74h**

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
7.1.1 Assepsia				
7.1.2 Esterilização				
7.1.3 Desinfecção				
7.2 Meio de cultura				
7.3 Fatores extrínsecos				
7.3.1 Temperatura				
7.3.2 Potencial hidrogeniônico (pH)				
7.3.3 Tensão de O ₂				
7.3.4 Pressão osmótica				
7.4 Fatores intrínsecos				
7.5 Curva de crescimento microbiano				
7.6 Contagem de células				
7.7 Controle de crescimento				
7.7.1 Químico				
7.7.2 Físico				
7.7.3 Biológico				
8 Técnicas de manipulação de bactérias e fungos				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I**Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA 74h**

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
8.1 Técnicas de coloração				
8.1.1 Identificação de microrganismo por meio de microscopia				
8.2 Técnicas de cultivo, isolamento e identificação				
8.2.1 Preparo de meios de cultura sólidos, semissólidos e líquidos				
8.2.2 Inoculação e repiques em meios de cultura				
8.2.3 Obtenção de culturas puras				
8.2.4 Manutenção de culturas em laboratório				
8.2.5 Identificação convencional de bactérias				
8.2.6 Identificação convencional de leveduras				
8.2.7 Microcultivo para identificação de fungos filamentosos				
8.3 Técnicas de quantificação				
8.3.1 Métodos diretos				
8.3.2 Métodos indiretos				
9 Diversidade fisiológica de microrganismos				
9.1 Fototróficos				
9.2 Quimiotróficos				
9.3 Autotróficos				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA 74h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
9.4 Heterotróficos				
9.5 Aeróbios				
9.6 Anaeróbios				
10 Iniciativa				
10.1 Definição				
10.2 Formas de demonstrar iniciativa				
10.3 Importância e valor da iniciativa				
10.4 Consequências favoráveis e desfavoráveis de demonstrar iniciativa				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais que demandam raciocínio lógico e cálculos matemáticos e estatísticos exigidos para realizar as atividades laboratoriais, de processo produtivo e de pesquisa	H87 – Realizar cálculos matemáticos para o planejamento de atividades laboratoriais, procedimentos e análises			
	H88 – Calcular dimensões e volumes necessários para o planejamento atividades laboratoriais, procedimentos e análises			
	H89 – Reconhecer unidades de medidas necessárias para o planejamento de atividades laboratoriais, procedimentos e análises			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais que demandam raciocínio lógico e cálculos matemáticos e estatísticos exigidos para realizar as atividades laboratoriais, de processo produtivo e de pesquisa	H90 –Aplicar fundamentos de estatística necessários para registro de atividades e resultados			
	H91 - Utilizar números inteiros, decimais e fracionários para registro de atividades e resultados			
	H92 - Utilizar planilhas eletrônicas para organização de dados, utilização de fórmulas e elaboração de gráficos para registro de resultados			
	H93 - Aceitar, com consciência, as atribuições de sua responsabilidade, contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.			
Objetos de conhecimento				
1. Definição de conjuntos numéricos				
1.1 Números naturais				
1.2 Números inteiros				
1.3 Números racionais				
1.4 Números irracionais				
1.5 Números reais				
2 Razão, proporção, regra de três e porcentagem				
2.1 Razão				
2.2 Proporção				
2.2.1 Números proporcionais				
2.2.2 Grandezas proporcionais				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
2.3 Regra de três				
2.4 Porcentagem				
3 Potenciação, radiciação e fatoração				
3.1 Potenciação				
3.2 Radiciação				
3.3 Fatoração				
4 Unidades de medida e conversões				
4.1 Distância				
4.2 Massa/peso				
4.3 Tempo				
4.4 Volume				
5 Funções				
5.1 Primeiro grau				
5.2 Segundo grau				
5.3 Exponencial				
5.4 Logarítmica				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
6	Introdução a estatística			
	6.1 População e amostra			
	6.2 Variáveis quantitativas e qualitativas			
7	Dados brutos			
	7.1 Rol			
	7.2 Representação tabular			
	7.3 Representação gráfica			
8	Medidas de posição e dispersão			
	8.1 Média			
	8.2 Mediana			
	8.3 Moda			
	8.4 Amplitude			
	8.5 Variância			
	8.6 Desvio padrão			
	8.7 Coeficiente de variação			
9	Probabilidade			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
9.1 Experimentos				
9.2 Espaço amostral				
9.3 Evento				
9.4 Medidas				
9.5 Distribuição discreta				
9.6 Distribuição contínua				
9.7 Distribuição normal				
10 Técnicas de amostragem não probabilística				
10.1 Conveniência e cotas				
10.2 Tamanho da amostra				
11 Técnicas de amostragem probabilística				
11.1 Simples ou acaso				
11.2 Sistemática				
11.3 Estratificada				
12 Teste de hipóteses				
12.1 Experimento				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO I				
Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
12.2 Prova				
12.3 Erro				
12.4 Nível de significância				
13 Planilhas eletrônicas				
13.1 Fórmulas				
13.2 Gráficos				
14 Organização de dados				
14.1 Roteiro de trabalho				
14.2 Check list				
14.3 Coleta de dados				
14.4 Organização de dados para análise				
14.5 Sistematização e tratamento de dados				
14.6 Formas de apresentação				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO		
Unidade Curricular: GESTÃO DA PRODUÇÃO 30h		
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série

		1ª	2ª	3ª
Desenvolver capacidades técnicas que proporcionem a gestão de processos produtivos de insumos e produtos biotecnológicos.	H223 – Estabelecer metas de produção para planejamento e controle da produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H224 – Elaborar cronograma para planejamento e controle da produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H225 – Analisar dados para planejamento e controle da produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H226 – Analisar dados da produção e equipamentos na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H227 – Analisar dados da produção e equipamentos na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H228 – Programar start up, limpeza e manutenção de equipamentos para planejamento e controle da produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H229 – Verificar disponibilidade de materiais e equipamentos para planejamento e controle da produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H230 – Seguir normas técnicas de biossegurança para planejamento e controle da produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H231 – Seguir normas de saúde, segurança e meio ambiente para planejamento e controle da produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H232 – Comprometer-se com comportamentos que se fundamentam em princípios éticos, morais e códigos de conduta estabelecidos.			
	H233 - Sistematizar rotinas para a análise do seu campo de trabalho, identificando necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias, assim como para a proposição e/ou o acolhimento de soluções.			
Objetos de conhecimento				
1. Gestão da Produção				
1.1 ISO 9001				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: GESTÃO DA PRODUÇÃO 30h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
1.1.1 Aspectos pertinentes à produção				
1.2 ISO 14000				
1.2.1 Aspectos pertinentes à produção				
2 Visão Sistêmica				
2.1 Conceito				
2.2 Pensamento sistêmico				
2.3 Cultura organizacional				
2.4 Ambiente de trabalho				
3 Planejamento e Controle da Produção (PCP)				
3.1 Definição				
3.2 Finalidade e funções				
3.3 Previsão de demanda				
3.4 Planejamento da capacidade de produção				
3.5 Planejamento agregado da produção				
3.6 Planejamento mestre da produção				
3.7 Administração de materiais (controle de estoque)				
3.8 Sequenciamento de produção				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: GESTÃO DA PRODUÇÃO 30h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
3.9 Emissão de ordens				
3.10 Controle da produção				
4 Introdução a sistemas de produção				
4.1 Visão geral de sistemas produtivos				
4.2 Tipos de sistemas produtivos				
4.3 Produção seriada				
4.4 Produção contínua				
4.5 Produção semi-contínua				
5 Qualidade e produtividade				
5.1 Sistema de qualidade				
5.1.1 Implantação do Sistema da Qualidade com base nas normas ISO				
6 Melhoria de processos				
6.1 Tipos				
6.2 Características operacionais				
6.3 Otimização da produção				
7 Ética Profissional				
7.1 Virtudes profissionais: responsabilidade, iniciativa, lealdade, honestidade, sigilo, competência, prudência, coragem, perseverança,				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: GESTÃO DA PRODUÇÃO 30h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	compreensão, humildade, imparcialidade, otimismo 7.2 Código de ética profissional 7.3 Senso moral 7.4 Consciência moral 7.5 Direitos e deveres individuais e coletivos 7.6 Valores pessoais e universais 7.7 O impacto da falta de ética ao país: pirataria e impostos			
Desenvolver as capacidades técnicas e socioemocionais que se aplicam à elaboração de propostas de projetos de inovação e ao estudo de sua viabilidade técnica e financeira, considerando demandas da indústria e oportunidades observadas em sua área de formação.	H105 – Analisar as características e transformações que tem impactado mais significativamente, no passado recente e no presente, a área ou segmento tecnológico de seu perfil profissional.			
	H106 – Identificar tendências futuras da área ou segmento tecnológico de que trata o perfil profissional, considerando aspectos técnicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais.			
	H107 – Definir o problema a ser investigado e sua delimitação a partir dos resultados dos seus estudos pregressos e de prospecção da área, segmento tecnológico ou segmento da sociedade de que trata o perfil profissional.			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO

Unidade Curricular: GESTÃO DA PRODUÇÃO 30h

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H108 – Realizar pesquisa de campo com representantes das empresas e/ou da sociedade para a identificação de necessidades, gargalos, oportunidades, riscos e desafios para investigação e aprofundamento.			
	H109 – Realizar pesquisas bibliográficas, buscando a identificação de necessidades, oportunidades, gargalos, riscos e desafios enfrentados pelas empresas e/ou pela sociedade			
	H110 – Identificar as diferentes metodologias e ferramentas empregadas no levantamento, análise e sistematização de dados de pesquisas, suas características, finalidades específicas e requisitos de aplicação.			
	H111 – Selecionar as metodologias e ferramentas que melhor atendem aos objetivos da pesquisa e realidade estudada.			
	H112 – Aplicar metodologias e ferramentas na coleta, análise e sistematização de dados de pesquisas.			
	H113 – Realizar a análise e a sistematização de dados de pesquisas bibliográficas e de campo que consideram necessidades, oportunidades, gargalos e desafios enfrentados por empresas e/ou pela sociedade			
	H114 - Reconhecer as principais ferramentas de ideação empregadas na elaboração de projetos de inovação, suas características, funções e requisitos de aplicação.			
	H115 - Aplicar ferramentas de ideação na criação, elaboração e construção de soluções inovadoras para necessidades, gargalos, oportunidades e desafios da indústria e/ou da sociedade			
	H116 - Conduzir sessões de ideação colaborativa para inspirar a geração de ideias que visem a encontrar soluções alternativas para necessidades, gargalos, oportunidades e desafios da indústria e/ou da sociedade			
	H117 - Delimitar os resultados parciais esperados e o resultado final a ser alcançado pelo projeto.			
	H118 - Definir, na proposta do projeto, as características, a abrangência, as			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO**Unidade Curricular: GESTÃO DA PRODUÇÃO 30h**

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	funções e as necessidades ao desenvolvimento do produto, serviço ou resultado esperado			
	H119 - Elaborar o plano de gerenciamento do projeto a partir das necessidades dos interessados (stakeholders), considerando cronograma, escopo, aquisições e recursos			
	H120 - Elaborar os documentos demandados para o início do desenvolvimento projeto, considerando as referências da metodologia adotada			
	H121 - Interpretar as normas técnicas, as resoluções e regulamentações que tratam da viabilidade, das restrições e das condições técnicas, financeiras, ambientais e de segurança que se aplicam ao projeto de inovação			
	H122 - Elaborar documentos (resumos executivos, relatórios, ...) referentes ao desenvolvimento do projeto, considerando as referências da metodologia adotada			
	H123 - Identificar as estratégias de apresentação adequadas às necessidades do demandante			
	H124 - Utilizar ferramentas de apresentação em conformidade a ideia a ser apresentada			
	H125 - Identificar necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias em seu campo de trabalho.			
	H126 - Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.			
	H127 - Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.			
Objetos de conhecimento				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: GESTÃO DA PRODUÇÃO 30h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
1. Área e Segmento Tecnológico de Interesse alinhado ao perfil profissional				
1.1 Características				
1.2 Transformações históricas e recentes				
1.3 Tendências futuras				
1.3.1 Aspectos técnicos e tecnológicos				
1.3.2 Aspectos sociais				
1.3.3 Aspectos econômicos				
1.3.4 Aspectos políticos				
1.3.5 Aspectos ambientais				
1.4 Necessidades, gargalos, oportunidades, riscos e desafios contemporâneos da área/segmento				
1.5 Oportunidades de inovação na área ou segmento tecnológico				
1.5.1 Pesquisas bibliográficas				
1.5.2 Pesquisas de campo				
1.5.3 Identificação e delimitação do tema e do problema a ser investigado				
1.5.4 Pesquisa de anterioridade				
2 Metodologias e ferramentas de pesquisa bibliográficas e de campo				
2.1 para a coleta de dados e informações				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: GESTÃO DA PRODUÇÃO 30h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
3	2.2 para a sistematização de dados e informações 2.3 para análise de dados e informações Ferramentas de ideação para a criação, elaboração e construção de soluções inovadoras 3.1 Tipos de ferramentas de ideação 3.1.1 Mapa de empatia 3.1.2 Triz de ideias 3.1.3 Crazy 8 3.1.4 Funil de ideias 3.1.5 Matriz de alinhamento 3.1.6 Como poderíamos? 3.1.7 Benchmarking 3.1.8 Brainstorming/Mural de possibilidades Matriz de prioridades 3.1.9 Outras ferramentas 3.2 Características 3.3 Funções 3.4 Requisitos de aplicação 3.5 Sessões de ideação colaborativa			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: GESTÃO DA PRODUÇÃO 30h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
4	Plano de desenvolvimento do Projeto da Solução Inovadora 4.1 Previsão e delimitação de resultados parciais esperados 4.2 Definição de resultado final do projeto 4.3 Características, funções e necessidades para o desenvolvimento do projeto (produto, serviço ou resultado esperado) 4.4 Plano inicial de gerenciamento do projeto 4.4.1 Necessidades dos interessados (stakeholders) 4.4.2 Cronograma 4.4.3 Escopo do projeto 4.4.4 Restrições 4.4.5 Aquisições 4.4.6 Recursos envolvidos 4.4.7 Plano de risco e perdas do projeto			
5	Plano de risco e perdas do projeto 5.1 Metodologias para a elaboração do projeto 5.2 Tipos de ferramentas 5.2.1 Formulários 5.2.2 Ferramentas de apresentação			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: GESTÃO DA PRODUÇÃO 30h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
6	5.2.3 Planilhas de acompanhamento			
	5.2.4 Painéis			
	5.2.5 Ferramentas físicas e digitais de gestão			
	5.3 Documentação para o início do desenvolvimento do projeto			
	Requisitos da exequibilidade do projeto			
	6.1 Normas técnicas aplicáveis ao projeto			
	6.2 Resoluções			
	6.3 Regulamentações			
	6.3.1 Quanto à viabilidade			
	6.3.2 Quanto às restrições			
	6.3.3 Quanto às condições técnicas, financeiras, ambientais e de segurança			
	6.4 Documentação para o desenvolvimento do projeto			
	6.4.1 Resumos executivos			
	6.4.2 Relatórios			
7	Identificação de problemas e necessidades no trabalho			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: CRIATIVIDADE E IDEAÇÃO EM PROJETOS 18h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver as capacidades técnicas e socioemocionais que se aplicam à elaboração de propostas de projetos de inovação e ao estudo de sua viabilidade técnica e financeira, considerando demandas da indústria e oportunidades observadas em sua área de formação	H1 - Analisar as características e transformações que têm impactado mais significativamente, no passado recente e no presente, a área ou segmento tecnológico de seu perfil profissional			
	H2 - Identificar tendências futuras da área ou segmento tecnológico de que trata o perfil profissional, considerando aspectos técnicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais			
	H3 - Definir o problema a ser investigado e sua delimitação a partir dos resultados dos seus estudos pregressos e de prospecção da área, segmento tecnológico ou segmento da sociedade de que trata o perfil profissional			
	H4 - Realizar pesquisa de campo com representantes das empresas e/ou da sociedade para a identificação de necessidades, gargalos, oportunidades, riscos e desafios para investigação e aprofundamento			
	H5 - Realizar pesquisas bibliográficas, buscando a identificação de necessidades, oportunidades, gargalos, riscos e desafios enfrentados pelas empresas e/ou pela sociedade			
	H6 - Identificar as diferentes metodologias e ferramentas empregadas no levantamento, análise e sistematização de dados de pesquisas, suas características, finalidades específicas e requisitos de aplicação			
	H7 - Selecionar as metodologias e ferramentas que melhor atendem aos objetivos da pesquisa e realidade estudada			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: CRIATIVIDADE E IDEAÇÃO EM PROJETOS 18h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H8 - Aplicar metodologias e ferramentas na coleta, análise e sistematização de dados de pesquisas			
	H9 - Realizar a análise e a sistematização de dados de pesquisas bibliográficas e de campo que consideram necessidades, oportunidades, gargalos e desafios enfrentados por empresas e/ou pela sociedade			
	H10 - Reconhecer as principais ferramentas de ideação empregadas na elaboração de projetos de inovação, suas características, funções e requisitos de aplicação.			
	H11 - Aplicar ferramentas de ideação na criação, elaboração e construção de soluções inovadoras para necessidades, gargalos, oportunidades e desafios da indústria e/ou da sociedade			
	H12 - Conduzir sessões de ideação colaborativa para inspirar a geração de ideias que visem a encontrar soluções alternativas para necessidades, gargalos, oportunidades e desafios da indústria e/ou da sociedade			
	H13 - Delimitar os resultados parciais esperados e o resultado final a ser alcançado pelo projeto			
	H14 - Definir, na proposta do projeto, as características, a abrangência, as funções e as necessidades ao desenvolvimento do produto, serviço ou resultado esperado			
	H15 - Elaborar o plano de gerenciamento do projeto a partir das necessidades dos interessados (stakeholders), considerando cronograma, escopo, aquisições e recursos			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: CRIATIVIDADE E IDEAÇÃO EM PROJETOS 18h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H16 - Selecionar as ferramentas que melhor se adaptam ou atendem as necessidades de elaboração da proposta de projeto			
	H17 - Elaborar os documentos demandados para o início do desenvolvimento do projeto, considerando as referências da metodologia adotada			
	H18 - Interpretar as normas técnicas, as resoluções e regulamentações que tratam da viabilidade, das restrições e das condições técnicas, financeiras, ambientais e de segurança que se aplicam ao projeto de inovação			
	H19 - Elaborar documentos (resumos executivos, relatórios, ...) referentes ao desenvolvimento do projeto, considerando as referências da metodologia adotada			
	H20 - Identificar as estratégias de apresentação adequadas às necessidades do demandante			
	H21 - Utilizar ferramentas de apresentação em conformidade a ideia a ser apresentada			
	H22 - Identificar necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias em seu campo de trabalho.			
	H23 - Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: CRIATIVIDADE E IDEAÇÃO EM PROJETOS 18h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1^a	2^a	3^a
	H24 - Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.			
Objetos de conhecimento				
1. Área e Segmento Tecnológico de Interesse Alinhado ao Perfil Profissional 1.1. Características 1.2. Transformações históricas e recentes 1.3. Tendências futuras 1.3.1. Aspectos técnicos e tecnológicos 1.3.2. Aspectos sociais 1.3.3. Aspectos econômicos 1.3.4. Aspectos políticos 1.3.5. Aspectos ambientais 1.4. Necessidades, gargalos, oportunidades, riscos e desafios contemporâneos da área/segmento 1.5. Oportunidades de inovação na área ou segmento tecnológico 1.5.1. Pesquisas bibliográficas				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: CRIATIVIDADE E IDEAÇÃO EM PROJETOS 18h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
1.5.2. Pesquisas de campo				
1.5.3. Identificação e delimitação do tema e do problema a ser investigado				
1.5.4. Pesquisa de anterioridade				
2. Metodologias e Ferramentas de Pesquisa Bibliográficas e de Campo				
2.1. Para a coleta de dados e informações				
2.2. Para a sistematização de dados e informações				
2.3. Para análise de dados e informações				
3. Ferramentas de Ideação para a Criação, Elaboração e Construção de Soluções Inovadoras				
3.1. Tipos de ferramentas de ideação				
3.1.1. Mapa de empatia				
3.1.2. Triz de ideias				
3.1.3. Crazy 8				
3.1.4. Funil de ideias				
3.1.5. Matriz de alinhamento				
3.1.6. Como poderíamos?				
3.1.7. Benchmarking				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: CRIATIVIDADE E IDEAÇÃO EM PROJETOS 18h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	3.1.8. Brainstorming/Mural de possibilidades			
	3.1.9. Matriz de prioridades			
	3.1.10. Outras ferramentas			
	3.2. Características			
	3.3. Funções			
	3.4. Requisitos de aplicação			
	3.5. Sessões de ideação colaborativa			
	4. Plano de Desenvolvimento do Projeto da Solução Inovadora			
	4.1. Previsão e delimitação de resultados parciais esperados			
	4.2. Definição de resultado final do projeto			
	4.3. Características, funções e necessidades para o desenvolvimento do projeto (produto, serviço ou resultado esperado)			
	4.4. Plano inicial de gerenciamento do projeto			
	4.4.1. Necessidades dos interessados (stakeholders)			
	4.4.2. Cronograma			
	4.4.3. Escopo do projeto			
	4.4.4. Restrições			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: CRIATIVIDADE E IDEAÇÃO EM PROJETOS 18h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
4.4.5. Aquisições				
4.4.6. Recursos envolvidos				
4.4.7. Plano de risco e perdas do projeto				
5. Ferramentas para a Estruturação e Sistematização de Informações do Projeto				
5.1. Metodologias para a elaboração do projeto				
5.2. Tipos de ferramentas				
5.2.1. Formulários				
5.2.2. Ferramentas de apresentação				
5.2.3. Planilhas de acompanhamento				
5.2.4. Painéis				
5.2.5. Ferramentas físicas e digitais de gestão				
5.3. Documentação para o início do desenvolvimento do projeto				
6. Requisitos da Exequibilidade do Projeto				
6.1. Normas técnicas aplicáveis ao projeto				
6.2. Resoluções				
6.3. Regulamentações				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULOS INTRODUTÓRIO E ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: CRIATIVIDADE E IDEAÇÃO EM PROJETOS 18h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
6.3.1. Quanto à viabilidade				
6.3.2. Quanto às restrições				
6.3.3. Quanto às condições técnicas, financeiras, ambientais e de segurança				
6.4. Documentação para o desenvolvimento do projeto				
6.4.1. Resumos executivos				
6.4.2. Relatórios				
7. Identificação de Problemas e Necessidades no Trabalho				
FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: MODELAGEM DE PROJETOS 18h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Propiciar o desenvolvimento das capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para a elaboração de propostas de valor e modelos de negócios de inovação	H128 – Interpretar as bases conceituais e os referenciais teóricos que dão sustentação aos aspectos indispensáveis que orientam a construção de uma proposta de valor e modelo de negócio			
	H129 – Definir os pilares da proposta de valor do projeto de inovação validado com o demandante e/ou usuário, considerando os concorrentes, os benefícios do produto/serviço e a linguagem a ser utilizada na comunicação do projeto (marketing)			
	H130 – Definir os pilares do modelo de negócio para as diferentes propostas			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: MODELAGEM DE PROJETOS 18h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
pela utilização de metodologias e ferramentas do Design Thinking e Métodos Ágeis.	de valor do projeto a ser desenvolvido			
	H131 – Elaborar, de forma clara e objetiva, os documentos demandados pela proposta de valor e pelo modelo de negócio do projeto a ser desenvolvido			
	H132 – Realizar a descrição dos pilares que vão orientar a elaboração da proposta de valor e do modelo de negócio do projeto de inovação validado com o demandante e/ou usuário, considerando as informações relacionadas a concorrentes, os benefícios do produto/serviço e a linguagem a ser utilizada na comunicação do projeto (marketing)			
	H133 – Selecionar as metodologias e ferramentas que permitem levar em consideração o tipo e as características do projeto, bem como os pontos de vista, as expectativas e as necessidades do cliente ou usuário na definição da proposta de valor e do modelo de negócios			
	H134 – Aplicar metodologias e ferramentas na elaboração da proposta de valor e do modelo de negócios, evidenciando as características do projeto, os pontos de vista, expectativas e necessidades do cliente ou usuário e os ganhos proporcionados pela solução			
	H135 – Realizar simulações e a representação gráfica da construção da proposta de valor e do modelo de negócios do projeto de inovação pela aplicação de metodologias e ferramentas que considerem o tipo e as características do projeto, o ponto de vista, expectativas e necessidades do cliente e, também, os ganhos proporcionados pela solução			
	H136 – Identificar os recursos humanos, estruturais e materiais necessários para o desenvolvimento do produto, serviço ou resultado esperado para o problema em questão			
	H137 - Avaliar as melhores soluções tecnológicas para o atendimento dos objetivos e necessidades do cliente e adequação às características e condições do contexto de execução do projeto			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: MODELAGEM DE PROJETOS 18h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H138 - Identificar as tecnologias que são tecnicamente compatíveis com a natureza e objetivos do projeto do ponto de vista do seu custo x benefício			
	H139 - Organizar os recursos técnicos, tecnológicos e financeiros disponíveis que atendam aos objetivos e requisitos do projeto de inovação			
	H140 - Organizar as necessidades de recursos humanos para cada etapa e necessidade do projeto de inovação			
	H141 - Reconhecer as ferramentas e tecnologias e sua aplicação à captura (sites de busca) e ao processamento de dados técnicos, tecnológicos e econômicos (planilhas eletrônicas) que poderão contribuir para a tomada de decisões quanto à viabilidade financeira do projeto			
	H142 - Identificar os órgãos de fomento e financiamento e/ou potenciais parcerias que possam viabilizar, do ponto de vista financeiro, o projeto de inovação			
	H143 - Sistematizar dados e informações resultantes de estudos de viabilidade técnica e financeira para projetos de inovação			
	H144 - Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.			
	H145 - Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.			
	H146 - Identificar necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias em seu campo de trabalho.			
Objetos de conhecimento				
1. RECURSOS DEMANDADOS PELO PROJETO				
1.1 Previsão de soluções tecnológicas				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: MODELAGEM DE PROJETOS 18h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
1.1.1 Relação custo x benefício				
1.2 Necessidades de recursos materiais				
1.3 Necessidades de recursos estruturais				
1.4 Necessidades de recursos humanos				
1.5 Necessidades de recursos financeiros				
2 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA				
2.1 Ferramentas e Tecnologias aplicadas à captura, estruturação e à sistematização de dados para estudos de Viabilidade Técnica e Financeira				
2.1.1 Planilhas eletrônicas				
2.1.2 Sites de busca				
2.2 Sistematização de dados e informações técnicas, econômicas e financeiras				
2.3 Documentação técnica de estudos de viabilidade técnica e financeira				
2.4 Necessidades de investimentos				
2.4.1 Parcerias				
2.4.2 Órgãos de fomento e financiamento				
2.5 Critérios para a tomada de decisão				
3 PROPOSTA DE VALOR E MODELO DE NEGÓCIOS				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: MODELAGEM DE PROJETOS 18h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
3.1 Bases conceituais				
3.2 Descrição dos pilares da proposta de valor e modelo de negócios				
3.2.1 Considerando benefícios do produto/serviço				
3.2.2 Considerando concorrentes				
3.2.3 Considerando a linguagem para a comunicação do projeto (marketing)				
3.3 Referenciais e aspectos indispensáveis à construção de propostas de valor e do modelo de negócios				
3.3.1 Transparência				
3.3.2 Ética				
3.3.3 Legalidade				
3.3.4 Clareza				
3.3.5 Linguagem				
3.4 Metodologias e ferramentas aplicadas à construção de propostas de valor e modelo de negócios: tipos, características e aplicação na construção de proposta de valor				
3.4.1 Ferramentas do Design Thinkng e Métodos Ágeis				
3.4.2 Project Model Canvas				
3.4.3 Buisness Model Canvas				
3.4.4 Canvas da Proposta de Valor				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: MODELAGEM DE PROJETOS 18h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	3.5 Documentos da proposta de valor e modelo de negócios			
	3.5.1 Resumos executivos			
	3.5.2 Relatórios			
	3.5.3 Apresentações			
	3.5.4 Vídeos			
	3.6 Simulação e representação gráfica da construção de proposta de valor e modelo de negócios			
4	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS			
	4.1 Acolhimento de indicações e sugestões			
	4.2 Proposição de hipóteses			
	4.3 Testagem de hipóteses			
	4.4 Validação de resultados			

Módulos Específicos:

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: MICROBIOLOGIA APLICADA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais que proporcionem a execução de análises microbiológicas conforme procedimentos.	H168 – Identificar técnicas de cultivo “in vivo” de plantas, células e tecidos para realizar análises laboratoriais			
	H169 – Aplicar procedimentos de laboratório conforme os padrões da empresa			
	H170 – Seguir protocolos para efetuar análises			
	H171 – Seguir normas de saúde, segurança e meio ambiente ao planejar atividades laboratoriais			
	H172 – Organizar tarefas diárias			
	H173 – Controlar a qualidade da matéria-prima e de produtos			
	H174 – Planejar atividades laboratoriais preparando posto de trabalho			
	H175 – Separar materiais para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H176 – Preparar instrumentos para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H177 – Preparar materiais e soluções para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H178 - Efetuar medições para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H179 - Calibrar instrumentos para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H180 - Ajustar instrumentos para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: MICROBIOLOGIA APLICADA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H181 - Utilizar equipamentos, instrumentos e materiais para efetuar análises			
	H182 - Executar procedimentos de laboratório			
	H183 - Realizar análise microbiológica ao executar procedimentos de laboratório			
	H184 - Cultivar microrganismos “in vitro” para realizar análises laboratoriais			
	H185 - Perceber semelhanças e diferenças no comportamento, nas atitudes e na atuação das pessoas, considerando perfis/características individuais, competências, valores éticos, qualidade do trabalho e contribuições com objetivos e a resolução de problemas.			
	H186 - Motivar seus pares para a amabilidade nas relações profissionais, por meio da prática do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da modéstia e da gratidão.			
Objetos de conhecimento				
1. Materiais e insumos para análises laboratoriais microbiológicas				
2. Equipamentos e instrumentos utilizados em análises microbiológicas				
2.1 Manuseio				
2.2 Medição				
3. Técnicas de cultivo				
3.1 Cultivo “In vivo”				
3.1.1 Definição				
3.1.2 Tipos				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: MICROBIOLOGIA APLICADA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
3.1.3 Manutenção				
3.2 Cultivo “In vitro”				
3.2.1 Definição				
3.2.2 Tipos				
3.2.3 Composição e preparo de meios de cultura				
3.2.4 Manutenção				
3.2.5 Aplicação				
4 Elaboração e análise de curvas de crescimento				
4.1 Definição				
4.2 Tipos				
4.3 Resistência a antimicrobianos				
5 Teste de sensibilidade a antimicrobianos				
6 Análises microbiológicas				
6.1 Solo				
6.2 Água e efluentes				
6.3 Ar				
6.4 Alimentos				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: MICROBIOLOGIA APLICADA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
6.4.1 Teoria dos obstáculos				
7 Diversidade microbiana				
7.1 Acesso ao patrimônio genético				
7.2 Convenção da diversidade biológica				
7.3 Aplicações				
8 Bioética				
9 Ética				
9.1 Relacionamentos profissionais				
9.2 Desenvolvimento das atividades profissionais				
10 Habilidades básicas do relacionamento interpessoal				
10.1 Respeito				
10.2 Cordialidade				
10.3 Disciplina				
10.4 Empatia				
10.5 Responsabilidade				
10.6 Comunicação				
10.7 Cooperação				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais que proporcionem a execução de análises físico-químicas conforme procedimentos.	H187 – Seguir protocolos para efetuar análises			
	H188 – Realizar análise química ao executar procedimentos de laboratório			
	H189 – Realizar análise físico-química ao executar procedimentos de laboratório			
	H190 – Preparar materiais e soluções para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H191 – Planejar atividades laboratoriais preparando posto de trabalho			
	H192 – Preparar instrumentos para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H193 – Separar materiais para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H194 – Efetuar medições para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H195 – Aferir instrumentos para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H196 – Ajustar instrumentos para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H197 - Utilizar equipamentos, instrumentos e materiais para efetuar análises			
Objetos de conhecimento				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
1. A importância da organização do local de trabalho				
2. Conceitos de planejamento, organização e controle				
3. Materiais, equipamentos e instrumentos utilizados em análises físico-químicas				
3.1 Ajustes				
3.2 Calibração				
3.2.1 Definição				
3.2.2 Manual do fabricante				
3.3 Manuseio				
3.4 Medição				
3.4.1 Tipos				
3.4.2 Instrumentos				
3.4.3 Parâmetros				
4 Técnicas de análise				
4.1 Conceitos analíticos				
4.1.1 Exatidão				
4.1.2 Precisão				
4.1.3 Limites de detecção				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	4.1.4 Limites de quantificação			
	4.1.5 Linearidade			
	4.1.6 Análise volumétrica6Volumetria ácido-base			
	4.1.7 Volumetria de precipitação			
	4.1.8 Volumetria de complexação			
	4.1.9 Volumetria de óxido-redução			
	4.2 Análise gravimétrica			
	4.2.1 Métodos de análise gravimétrica por precipitação e volatilização			
	4.2.2 Vantagens e desvantagens do método gravimétrico			
	4.3 Cromatografia			
	4.3.1 Cromatografia planar: papel e camada delgada			
	4.3.2 Cromatografia em coluna: líquida e gasosa			
	4.3.3 Conceito de cromatografia de alta eficiência			
	4.4 Potenciometria			
5	Colóides			
	5.1 Classificação conforme as fases do soluto e solvente			
	5.2 Preparação			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
5.3 Estabilização				
6 Propriedades coligativas				
6.1 Definição				
6.2 Caracterização				
6.3 Pressão de vapor das soluções				
6.4 Ebulioscopia: aspectos qualitativos				
6.5 Crioscopia: aspectos qualitativos				
6.6 Pressão osmótica				
7 Balanço				
7.1 Massa				
7.2 Energia				
8 Termodinâmica				
8.1 Definição				
8.2 Primeira lei da termodinâmica				
8.2.1 Trabalho				
8.2.2 Calor				
8.2.3 Entalpia				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
8.2.4 Entropia				
8.3 Segunda lei da termodinâmica				
8.3.1 Transformações da matéria				
8.3.2 Entropia				
8.4 Terceira lei da termodinâmica				
8.4.1 Energia livre de Gibbs				
9 Gases				
9.1 Definição				
9.2 Propriedades				
9.3 Leis				
9.4 Misturas				
9.5 Cinética				
9.6 Gases ideais				
9.7 Gases reais				
10 Equilíbrio químico				
10.1 Definição				
10.2 Constante de equilíbrio relativa à concentração (KC) e à pressão (KP)				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
10.3	Deslocamento de equilíbrio			
11 Autogestão				
11.1	Definição			
11.2	Pilares			
11.3	Organização			
11.4	Disciplina			
11.5	Responsabilidade			
11.6	Concentração			
11.7	Organização			
11.8	Gestão do tempo			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: BIOLOGIA MOLECULAR 80h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais que proporcionam a execução de técnicas de biologia	H157 – Seguir protocolos para efetuar análises			
	H158 – Seguir normas de saúde, segurança e meio ambiente no planejamento, no controle da qualidade de matéria-prima e de produtos e na			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO**Unidade Curricular: BIOLOGIA MOLECULAR 80h**

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
molecular conforme procedimentos.	execução das atividades laboratoriais			
	H159 – Realizar técnicas de biologia molecular			
	H160 – Ajustar instrumentos empregados em atividades laboratoriais			
	H161 - Aferir instrumentos empregados em atividades laboratoriais			
	H162 - Preparar instrumentos empregados em atividades laboratoriais			
	H163 - Efetuar medições aplicadas às atividades laboratoriais			
	H164 - Utilizar equipamentos, instrumentos e materiais para efetuar análises			
	H165 - Separar materiais empregados em atividades laboratoriais			
	H166 - Preparar materiais e soluções empregados em atividades laboratoriais			
	H167 - Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regimentos, padrões e acordos estabelecidos.			
Objetos de conhecimento				
1. Materiais, equipamentos e instrumentos utilizados em técnicas de biologia molecular				
1.1 Ajuste				
1.2 Calibração				
1.2.1 Definição				
1.2.2 Manual do fabricante				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: BIOLOGIA MOLECULAR 80h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
1.3 Manuseio				
1.4 Medição				
1.4.1 Tipos				
1.4.2 Instrumentos				
1.4.3 Parâmetros				
2 Introdução a biologia celular e molecular				
2.1 Definição				
2.2 Estrutura celular				
2.2.1 Procarioto				
2.2.2 Eucarioto				
3 Ácidos nucleicos				
3.1 Definição				
3.2 Composição				
3.3 Estrutura (DNA e RNA)				
3.3.1 Organização				
3.3.2 Histona				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: BIOLOGIA MOLECULAR 80h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
3.3.3 Nucleossomos				
3.3.4 Genes				
3.3.5 Cromossoma				
3.3.6 Genoma				
3.4 Divisão celular				
3.4.1 Definição				
3.4.2 Tipos				
3.4.3 Ploidias				
3.4.4 Mutação e reparo				
3.4.5 Recombinação gênica				
4 Organização da expressão gênica				
4.1 Replicação				
4.1.1 Mutações e reparo				
4.2 Transcrição e processamento				
4.3 Tradução				
4.3.1 Código genético				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: BIOLOGIA MOLECULAR 80h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
5 Técnicas de biologia molecular	4.3.2 Processamento pós traducional			
	4.3.3 Degradação protéica			
	4.4 Regulação gênica			
6 Bioinformática				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: BIOLOGIA MOLECULAR 80h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
6.1 Conceito 6.2 Histórico 6.3 Aplicação 6.4 Sistemas operacionais e linguagens de programação 6.5 Bancos e submissão de dados 6.6 Anotação de dados e intercâmbio de informações entre os bancos de dados 6.7 Notações de dados 6.8 Redundância nos bancos de dados 6.9 Bancos de dados públicos				
7 Bioética e Biossegurança na Biologia Molecular 7.1 Conceito 7.2 Principais normas (NRs, ISO, CTNBIO) 7.3 Legislação vigente 7.4 Acesso ao patrimônio genético				
8 Comportamento e Equipes de Trabalho 8.1 O homem como ser social				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: BIOLOGIA MOLECULAR 80h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
8.2 O papel das normas de convivência em grupos sociais				
8.3 A influência do ambiente de trabalho no comportamento				
8.4 Fatores de satisfação no trabalho				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS I 70h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais que proporcionem a atuação em processos produtivos de insumos e produtos biotecnológicos.	H233 - Executar processos de produção e limpeza na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H234 - Controlar parâmetros de processos ao produzir insumos e produtos biotecnológicos			
	H235 - Registrar dados de processo na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H236 - Elaborar relatórios técnicos com os parâmetros específicos na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H237 - Aplicar procedimentos na separação e destinação de resíduos na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H238 - Escalonar a produção de insumos e produtos biotecnológicos ao			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS I 70h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	operar processos e ou equipamentos			
	H239 - Seguir normas técnicas de biossegurança ao operar processos e ou equipamentos na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H240 - Seguir normas de saúde, segurança e meio ambiente ao operar processos e ou equipamentos na produção de insumos e produtos biotecnológico			
	H241 - Seguir procedimentos operacionais de empresas ao operar processos e ou equipamentos na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H242 - Aplicar Boas Práticas de Fabricação (BPF) ao operar processos e ou equipamentos na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H243 - Cultivar organismos e células ao produzir insumos e produtos biotecnológicos			
	H244 - Inspeccionar equipamentos e instrumentos para a produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H245 - Manipular amostras e matéria-prima para a produção de insumos e produtos biotecnológicos ao operar processos e ou equipamentos			
	H246 - Preparar soluções para a produção de insumos e produtos biotecnológicos ao operar processos e ou equipamentos			
	H247 - Demonstrar postura ética na tomada de decisões, responsabilizando-se pelos impactos gerados.			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS I 70h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H248 - Adotar atitudes de respeito às normas, padrões de conduta, procedimentos e diretrizes estabelecidos, incorporando-os às rotinas de trabalho, comportamentos e atividades de sua responsabilidade.	7		
	H249 - Valorizar as oportunidades de aprendizagem e de pesquisa como fontes de melhorias e inovações nos processos de trabalho.			
Objetos de conhecimento				
1 Boas Práticas de Fabricação (BPF) 1.1 Higiene no processo produtivo 1.1.1 Métodos 1.1.2 Agentes 1.2 Controle de manipulação de amostras 1.2.1 Pontos de coleta 1.2.2 Cuidados				
2 Técnicas de cultivo e escalonamento em processos produtivos 2.1 Definição 2.2 Modos de condução de processos 2.2.1 Descontínuo 2.2.2 Descontínuo alimentado				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS I 70h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
2.2.3	Semi-contínuo			
2.2.4	Contínuo			
2.3	Condições de cultivo			
2.4	Técnicas Downstream			
2.4.1	Identificação			
2.4.2	Separação			
2.4.3	Extração			
2.4.4	Purificação			
3	Controle e automação de equipamentos e processos industriais			
3.1	Fundamentos de controle de processo			
3.1.1	Sistemas de malha aberta e fechada			
3.1.2	Fluxograma de processo			
3.1.3	Diagrama de bloco			
3.2	Instrumentos para controle de processos			
3.2.1	Medidas de temperatura			
3.2.2	Medidas de pressão			
3.2.3	Medidas de nível			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS I 70h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
3.2.4 Medidas de fluxo 3.2.5 Medidas de O2 e CO2 dissolvidos 3.2.6 Sensores de viscosidade 3.2.7 Analisadores de densidade celular 3.3 Tecnologias emergentes na área de Biotecnologia 3.3.1 Internet das Coisas (IoT) 3.3.2 Big Data 3.3.3 Sistema de produção inteligente 4 Parâmetros de processo: indicadores e padrões 4.1 Operações unitárias aplicadas a bioprocessos 4.1.1 Balanço de massa 4.1.2 Cálculo de rendimento 5 Produtos biotecnológicos 5.1 Biocombustíveis 5.1.1 Definição 5.1.2 Tipos 5.1.3 Matéria prima				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS I 70h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
5.1.4	Processo de fabricação			
5.2	Enzimáticos			
5.2.1	Definição			
5.2.2	Tipos			
5.2.3	Matéria prima			
5.2.4	Processo de fabricação			
5.3	Farmacêuticos			
5.3.1	Definição			
5.3.2	Tipos			
5.3.3	Matéria prima			
5.3.4	Processo de fabricação			
5.4	Soros e vacinas			
5.4.1	Definição			
5.4.2	Tipos			
5.4.3	Matéria prima			
5.4.4	Processo de fabricação			
5.5	Biopolímeros			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS I 70h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
5.5.1 Definição				
5.5.2 Tipos				
5.5.3 Matéria prima				
5.5.4 Processo de fabricação				
5.6 Produtividade agropecuária				
5.6.1 Biofertilizantes				
5.6.2 Biodefensivos				
5.6.3 Matéria prima				
5.6.4 Processo de fabricação				
5.7 Alimentos e bebidas				
5.7.1 Definição				
5.7.2 Tipos				
5.7.3 Matéria prima				
5.7.4 Processo de fabricação				
5.8 Nanobiotecnológicos (nanopartículas e nanomateriais)				
5.8.1 Definição				
5.8.2 Tipos				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS I 70h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	5.8.3 Matéria prima			
	5.8.4 Processo de fabricação			
6 Bioética				
	6.1 Definição			
	6.2 Legislação			
	6.3 A ética na experimentação animal			
	6.4 Bem-estar animal e experimentação científica			
7 Resíduos industriais				
	7.1 Noções de NR 25 (resíduos industriais)			
	7.2 Coleta Seletiva			
	7.3 Caracterização			
	7.4 Classificação			
	7.5 Legislação ambiental			
	7.6 Riscos			
	7.7 Tratamento biotecnológico de resíduo líquido, sólido e gasoso			
8 Código de Ética Profissional				
	8.1 Comunicação profissional			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS I 70h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
8.2 Postura profissional				
9 Treinamento e Desenvolvimento				
9.1 Conceito				
9.2 Tipos				
9.3 Necessidades				
9.4 Políticas de desenvolvimento				
9.5 Ciclo de treinamento				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: IMUNOLOGIA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais que proporcionem a execução de análises imunológicas conforme procedimentos.	H147 – Seguir protocolos para efetuar análises			
	H148 – Ajustar instrumentos para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H149 – Aferir instrumentos para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: IMUNOLOGIA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H150 – Preparar instrumentos para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H151 - Efetuar medições para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H152 - Utilizar equipamentos, instrumentos e materiais para efetuar análises			
	H153 - Separar materiais para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H154 - Preparar materiais e soluções para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H155 - Realizar análise imunológica ao executar procedimentos de laboratório			
	H156 - Valorizar as oportunidades de aprendizagem e de pesquisa como fontes de melhorias e inovações nos processos de trabalho.			
Objetos de conhecimento				
1. Equipamentos e instrumentos utilizados em técnicas imunológicas				
1.1 Ajuste				
1.2 Calibração				
1.2.1 Definição				
1.2.2 Manual do fabricante				
1.3 Manuseio				
1.4 Medição				
1.4.1 Tipos				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: IMUNOLOGIA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
1.4.2 Instrumentos				
1.4.3 Parâmetros				
2 Introdução a imunologia				
2.1 Histórico				
2.2 Conceitos				
3 Componentes do sistema imune				
3.1 Hematopoiese				
3.2 Células				
3.3 Órgãos e tecidos				
3.4 Mediadores solúveis				
3.4.1 Definição				
3.4.2 Tipos				
3.4.3 Função				
4 Resposta celular				
5 Resposta imune adaptativa				
5.1 Humoral				
5.1.1 Definição				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: IMUNOLOGIA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	5.1.2 Componentes			
	5.1.3 Imunoglobulinas (estrutura, classes e função)			
	5.1.4 Características			
	5.1.5 Citocinas e quimiocinas			
6	Resposta imune inata			
	6.1 Definição			
	6.2 Componentes			
	6.3 Processamento e apresentação de antígenos			
7	Hipersensibilidade			
	7.1 Definição			
	7.2 Tipos			
8	Técnicas imunológicas e diagnóstico laboratorial			
	8.1 Métodos hematológicos			
	8.2 Métodos de precipitação			
	8.3 Métodos de aglutinação			
	8.4 Fixação do complemento			
	8.5 ELISA (EIA)			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: IMUNOLOGIA 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
8.6 Imunofluorescência				
8.7 Citometria de Fluxo				
8.8 Western blotting				
9 Produtos biológicos				
9.1 Vacinas				
9.1.1 Definição				
9.1.2 Tipos				
9.1.3 Aplicação				
9.2 Soros hiperimunes				
9.2.1 Definição				
9.2.2 Tipos				
9.2.3 Aplicação				
9.3 Hemoderivados				
9.4 Anticorpos monoclonais				
10 Importância da abertura para novos aprendizados				
10.1 Flexibilidade e adaptação ao novo				
10.2 Abertura ao feedback				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS 50h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver capacidades técnicas que proporcionem a atuação em serviços de consultoria em processos e produtos biotecnológicos.	H198 – Analisar viabilidade técnica em apoio a prestação de serviços técnicos e tecnológicos			
	H199 – Mapear, com foco na auditoria, os processos em apoio a prestação de serviços técnicos e tecnológicos			
	H200 – Utilizar ferramentas de gestão em apoio a prestação de serviços técnicos e tecnológicos			
	H201 – Registrar dados de amostras em apoio a prestação de serviços de consultoria			
	H202 – Recomendar ajustes técnicos em apoio a prestação de serviços técnicos e tecnológicos			
	H203 – Gerar relatórios em apoio à prestação de serviços técnicos e tecnológicos			
	H204 – Seguir normas técnicas de biossegurança em apoio a prestação de serviços técnicos e tecnológicos			
	H205 – Seguir normas e técnicas de saúde, segurança e meio ambiente em apoio a prestação de serviços técnicos e tecnológicos			
	H206 – Planejar atividades laboratoriais, considerando cronograma de ação, disponibilidade recursos e protocolos			
	H207 – Registrar informações de controle de qualidade para execução de procedimentos de laboratório			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS 50h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H208 – Registrar dados para execução de análises			
	H209 – Seguir procedimentos de documentação para registro de atividades e resultados			
	H210 – Elaborar documento para registro de atividades e resultados ao realizar gestão da qualidade			
	H211 – Construir gráficos e tabelas para registro de atividades e resultados ao realizar gestão da qualidade			
	H212 – Utilizar softwares para registro de atividades e resultados ao realizar gestão da qualidade			
	H213 – Redigir laudo técnico para controle de qualidade de produtos			
	H214 – Utilizar normas de gestão para executar análises			
	H215 – Seguir normas de saúde, segurança e meio ambiente para planejamento de atividades laboratoriais, organização de tarefas, controle de qualidade da matéria-prima e de produtos, preservação de amostras e execução de análises e procedimentos de laboratório			
	H216 - Comparar parâmetros de aceitação para registro de atividades e resultados ao realizar gestão da qualidade			
	H217 - Interpretar resultados para registro de atividades ao realizar gestão da qualidade			
	H218 - Analisar laudo técnico para controle de qualidade da matéria-prima			
	H219 - Avaliar indicadores de desempenho para registro de atividades e			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS 50h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	resultados ao realizar gestão da qualidade			
	H220 - Inspeccionar condições da matéria prima e do produto para controlar a qualidade ao executar procedimentos de laboratório			
	H221 - Posicionar-se, a partir das próprias convicções, diante de cenários, contextos e fatos de diferentes naturezas, considerando os princípios e referenciais da ética, da moral e das convenções ou código de conduta estabelecido.			
	H222 - Desenvolver estratégias que convirjam e fortaleçam a sinergia, o senso de equipe, a integração, a valorização do outro e de suas ideias, a melhoria de clima e a dinamicidade da equipe de trabalho.			
Objetos de Conhecimento				
1. Elaboração de relatório técnico				
1.1 Apresentação da empresa				
1.2 Diagnóstico				
1.3 Recomendações				
1.4 Prognóstico				
2 Consultoria				
2.1 Escopo				
2.2 Marketing pessoal				
2.3 Ética e confidencialidade				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS 50h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
2.4 Função do consultor				
2.4.1 Identificação das necessidades do cliente				
2.4.2 Elaboração de propostas				
2.4.3 Técnicas de negociação				
2.4.4 Elaboração de contratos				
2.5 Formas de atuação				
2.5.1 Diagnóstico				
2.5.2 Implantação/implementação				
2.5.3 Treinamento				
2.5.4 Auditoria				
3 Gestão de conflitos no ambiente de trabalho				
3.1 Inteligência emocional				
3.2 Conflitos nas organizações				
3.2.1 Fatores internos e externos				
3.2.2 Causas				
3.2.3 Consequências				
3.2.4 Resolução de conflitos				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS 50h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
4	Controle de integridade (matéria prima, amostra e produto)			
	4.1 Conceito			
	4.2 Condições de armazenagem			
	4.3 Controle de validade			
5	Validação e indicadores de desempenho			
	5.1 Medidas de desempenho			
	5.2 Indicadores de desempenho			
	5.3 Controle Estatístico de Processos (CEP)			
	5.4 Validação de processos			
	5.5 Etapas para validação de processos			
	5.6 Etapas de processo			
	5.7 Parâmetros de aceitação			
6	Normas			
	6.1 Ambientais			
	6.1.1 ISO			
	6.1.2 ISO			
	6.1.3 CONAMA			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS 50h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
6.2 Saúde e segurança				
6.2.1 ISO				
6.2.2 CTNBIO				
6.3 Gestão				
6.3.1 FSSC ISO				
6.3.2 ISO/ IEC				
7 Documentação				
7.1 Procedimentos técnicos e operacionais				
7.2 Instruções de trabalho				
7.3 Fichas técnicas				
7.4 Sistema de registros				
7.5 Folhas de processo				
8 Aplicação de Ferramentas da Qualidade				
8.1 5S				
8.2 Ciclo PDCA				
8.3 Brainstorming				
8.4 Custo/Benefício				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS 50h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
8.55W2H				
8.6 Ishikawa				
8.7 Diagrama de Pareto				
8.8 Matriz de Gravidade, Urgência e Tendência (GUT)				
8.9 Metodologia Análise e Solução de Problemas (MASP)				
8.10 Elaboração de carta de controle				
8.11 Histograma e Curva de Distribuição de Gauss (Curva Normal)				
8.12 Gráficos de Controle para Variáveis				
8.13 Lista de verificações				
8.14 Plano de Ação				
8.15 Processo de melhoria contínua (Kaizen)				
8.16 Fluxograma				
9 Sistema de Gestão da Qualidade				
9.1 Normas vigentes				
9.2 Controle da qualidade				
9.3 Garantia da qualidade				
9.4 Garantia da qualidade do controle laboratorial				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS 50h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
10 Organização de Ambientes de Trabalho				
10.1	Princípios de organização			
10.2	Organização de ferramentas e instrumentos: formas e importância			
10.3	Organização do espaço de trabalho			
10.4	Uso racional dos recursos			
11 Planejamento				
11.1	Ferramentas			
11.2	Gerenciamento do tempo			
11.3	Cronograma de atividades			
11.4	Programa de manutenção			
11.5	Planos de produção			
11.6	Fichas de produção			
11.7	Aquisição de recursos			
	11.7.1 Necessidades			
	11.7.2 Dimensionamento			
	11.7.3 Cálculos			
12 Respeito às individualidades pessoais				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS 50h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
12.1	Sociodiversidade e multiculturalismo			
12.2	Ética e cidadania			
12.3	Relações de gênero e etnocraciais			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS II 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais que proporcionem a atuação em processos produtivos de insumos e produtos biotecnológicos.	H233 - Executar processos de produção e limpeza na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H234 - Controlar parâmetros de processos ao produzir insumos e produtos biotecnológicos			
	H235 - Registrar dados de processo na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H236 - Elaborar relatórios técnicos com os parâmetros específicos na produção de insumos e produtos biotecnológico			
	H237 - Aplicar procedimentos na separação e destinação de resíduos na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H238 - Escalonar a produção de insumos e produtos biotecnológicos ao			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS II 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	operar processos e ou equipamentos			
	H239 - Seguir normas técnicas de biossegurança ao operar processos e ou equipamentos na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H240 - Seguir normas de saúde, segurança e meio ambiente ao operar processos e ou equipamentos na produção de insumos e produtos biotecnológico			
	H241 - Seguir procedimentos operacionais de empresas ao operar processos e ou equipamentos na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H242 - Aplicar Boas Práticas de Fabricação (BPF) ao operar processos e ou equipamentos na produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H243 - Cultivar organismos e células ao produzir insumos e produtos biotecnológicos			
	H244 - Inspeccionar equipamentos e instrumentos para a produção de insumos e produtos biotecnológicos			
	H245 - Manipular amostras e matéria-prima para a produção de insumos e produtos biotecnológicos ao operar processos e ou equipamentos			
	H246 - Preparar soluções para a produção de insumos e produtos biotecnológicos ao operar processos e ou equipamentos			
	H247 - Demonstrar postura ética na tomada de decisões, responsabilizando-se pelos impactos gerados.			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS II 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H248 - Adotar atitudes de respeito às normas, padrões de conduta, procedimentos e diretrizes estabelecidos, incorporando-os às rotinas de trabalho, comportamentos e atividades de sua responsabilidade.			
	H249 - Valorizar as oportunidades de aprendizagem e de pesquisa como fontes de melhorias e inovações nos processos de trabalho.			
Objetos de conhecimento				
10 Boas Práticas de Fabricação (BPF)				
10.1	Higiene no processo produtivo			
	10.1.1 Métodos			
	10.1.2 Agentes			
10.2	Controle de manipulação de amostras			
	10.2.1 Pontos de coleta			
	10.2.2 Cuidados			
11 Técnicas de cultivo e escalonamento em processos produtivos				
11.1	Definição			
11.2	Modos de condução de processos			
	11.2.1 Descontínuo			
	11.2.2 Descontínuo alimentado			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS II 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	11.2.3 Semi-contínuo			
	11.2.4 Contínuo			
11.3	Condições de cultivo			
11.4	Técnicas Downstream			
	11.4.1 Identificação			
	11.4.2 Separação			
	11.4.3 Extração			
	11.4.4 Purificação			
12	Controle e automação de equipamentos e processos industriais			
12.1	Fundamentos de controle de processo			
	12.1.1 Sistemas de malha aberta e fechada			
	12.1.2 Fluxograma de processo			
	12.1.3 Diagrama de bloco			
12.2	Instrumentos para controle de processos			
	12.2.1 Medidas de temperatura			
	12.2.2 Medidas de pressão			
	12.2.3 Medidas de nível			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS II 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
12.3	12.2.4 Medidas de fluxo			
	12.2.5 Medidas de O2 e CO2 dissolvidos			
	12.2.6 Sensores de viscosidade			
	12.2.7 Analisadores de densidade celular			
	Tecnologias emergentes na área de Biotecnologia			
	12.3.1 Internet das Coisas (IoT)			
	12.3.2 Big Data			
13	12.3.3 Sistema de produção inteligente			
	Parâmetros de processo: indicadores e padrões			
	13.1 Operações unitárias aplicadas a bioprocessos			
14	13.1.1 Balanço de massa			
	13.1.2 Cálculo de rendimento			
	Produtos biotecnológicos			
	14.1 Biocombustíveis			
	14.1.1 Definição			
	14.1.2 Tipos			
	14.1.3 Matéria prima			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS II 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
14.1.4	Processo de fabricação			
14.2	Enzimáticos			
	14.2.1 Definição			
	14.2.2 Tipos			
	14.2.3 Matéria prima			
	14.2.4 Processo de fabricação			
14.3	Farmacêuticos			
	14.3.1 Definição			
	14.3.2 Tipos			
	14.3.3 Matéria prima			
	14.3.4 Processo de fabricação			
14.4	Soros e vacinas			
	14.4.1 Definição			
	14.4.2 Tipos			
	14.4.3 Matéria prima			
	14.4.4 Processo de fabricação			
14.5	Biopolímeros			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS II 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
14.5	14.5.1 Definição			
	14.5.2 Tipos			
	14.5.3 Matéria prima			
	14.5.4 Processo de fabricação			
14.6	Produtividade agropecuária			
	14.6.1 Biofertilizantes			
	14.6.2 Biodefensivos			
	14.6.3 Matéria prima			
14.7	14.6.4 Processo de fabricação			
	Alimentos e bebidas			
	14.7.1 Definição			
	14.7.2 Tipos			
14.8	14.7.3 Matéria prima			
	14.7.4 Processo de fabricação			
	Nanobiotecnológicos (nanopartículas e nanomateriais)			
	14.8.1 Definição			
	14.8.2 Tipos			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS II 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	14.8.3 Matéria prima			
	14.8.4 Processo de fabricação			
15 Bioética				
15.1	Definição			
15.2	Legislação			
15.3	A ética na experimentação animal			
15.4	Bem-estar animal e experimentação científica			
16 Resíduos industriais				
16.1	Noções de NR 25 (resíduos industriais)			
16.2	Coleta Seletiva			
16.3	Caracterização			
16.4	Classificação			
16.5	Legislação ambiental			
16.6	Riscos			
16.7	Tratamento biotecnológico de resíduo líquido, sólido e gasoso			
17 Código de Ética Profissional				
17.1	Comunicação profissional			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROCESSOS PRODUTIVOS DE INSUMOS E PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS II 60h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
17.2 Postura profissional				
18 Treinamento e Desenvolvimento				
18.1 Conceito				
18.2 Tipos				
18.3 Necessidades				
18.4 Políticas de desenvolvimento				
18.5 Ciclo de treinamento				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROTOTIPAGEM DE PROJETOS 24h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver as capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para a elaboração de protótipos de projetos de inovação e de estratégias de venda para produtos e serviços inovadores.	H250 - Definir os testes de funcionalidade da solução a partir das características, requisitos e objetivos estabelecidos para o projeto de inovação			
	H251 - Realizar testes e/ou provas de conceito relacionados aos protótipos de baixa fidelidade, utilizando as técnicas e ferramentas definidas			
	H252 - Analisar os resultados dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do projeto de inovação à luz das referências legais e normativas e			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROTOTIPAGEM DE PROJETOS 24h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	dos requisitos do demandante e/ou usuário			
	H253 - Definir, quando for o caso, para fins de análise da viabilidade técnica, econômica e ambiental, a modelagem e a simulação virtual do projeto de inovação pela utilização dos recursos computacionais que se aplicam ao tipo de projeto			
	H254 - Elaborar documentos técnicos (relatórios, estudos comparativos, ...) a partir dos resultados obtidos pelos protótipos desenvolvidos			
	H255 - Identificar as necessidades de tecnologias, componentes, estruturas e recursos humanos nas diferentes etapas da prototipagem do projeto de inovação			
	H256 - Organizar fontes fornecedoras das tecnologias necessárias para o desenvolvimento dos protótipos			
	H257 - Selecionar as técnicas de prototipagem em função do tipo e das características da solução de que trata o projeto de inovação			
	H258 - Reconhecer os recursos tecnológicos empregados e respectivos custos, bem como os métodos, as técnicas e os requisitos que impactam a execução da prototipagem a ser realizada			
	H259 - Realizar a prototipagem das soluções demandadas para o projeto de inovação a partir de especificações técnicas estabelecidas e dos recursos tecnológicos selecionados			
	H260 - Selecionar as ferramentas que melhor se adaptam ou atendem as necessidades de sistematização de dados e a estruturação da documentação			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROTOTIPAGEM DE PROJETOS 24h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	referente ao processo de prototipagem			
	H261 - Realizar a organização e a sistematização de dados referentes ao processo de prototipagem realizado, considerando padrões e referências técnicas estabelecidas			
	H262 - Elaborar a documentação técnica referente aos processos de prototipagem das soluções de inovação, considerando padrões e referências técnicas estabelecidas			
	H263 - Identificar necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias em seu campo de trabalho.			
	H264 - Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.			
	H265 - Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.			
Objetos de conhecimento				
1. Protótipos para projetos de inovação				
1.1. Bases conceituais				
1.1.1. Projetos industriais				
1.1.2. Projetos educacionais				
1.2. Tipos de protótipos				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: PROTOTIPAGEM DE PROJETOS 24h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
1.2.1. Mvp (mínimo produto viável)				
1.2.2. Protótipo funcional				
1.2.3. Protótipo sujo				
1.2.4. Protótipo ou modelagem virtual				
1.3. Testes de funcionalidades				
1.3.1. Métodos e técnicas				
1.3.2. Ferramentas				
1.4. Provas de conceito				
1.4.1. Reavaliação da viabilidade do protótipo				
1.4.2. Métodos e técnicas				
1.4.3. Ferramentas				
1.5. Documentação da prototipagem				
1.5.1. Organização e sistematização de dados dos processos de prototipagem				
2. Postura investigativa				
2.1. Análise crítica				
2.2. Análise de cenários				
2.3. Identificação do problema				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 48h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Habilitar o aluno, pelo desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais, para a elaboração de estratégias que se aplicam à gestão de negócios de inovação relacionados à sua área de formação e para apresentar publicamente os resultados das diferentes etapas de desenvolvimento de seu projeto.	H266 - Analisar o contexto que estará envolvido na implementação do negócio, considerando sua abrangência, complexidade, possibilidades e restrições			
	H267 - Identificar os riscos inerentes à implementação do negócio inovador			
	H268 - Definir as etapas para a implementação do negócio inovador, considerando tempo, entregas e recursos financeiros			
	H269 - Dimensionar o tempo e a distribuição financeira para cada etapa da implementação do negócio inovador, considerando sua abrangência, o contexto e as necessidades do cliente			
	H270 - Selecionar as ferramentas de gestão que melhor atendem o monitoramento e o controle dos indicadores que se aplicam ao planejamento, à produção e à comercialização do produto/serviço			
	H271 - Realizar estudos quantitativos e qualitativos do contexto a ser considerado na implementação do negócio inovador, identificando possibilidades, readequações e restrições			
	H272 - Estruturar o cronograma para a implementação do negócio inovador, considerando etapas, tempo, entregas, recursos financeiros e riscos			
	H273 - Estruturar planos de monitoramento e controle de indicadores para o planejamento, a produção e a comercialização de produtos/serviços			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 48h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H274 - Realizar, pela utilização de ferramentas adequadas, a sistematização e a apresentação pública dos resultados das diferentes etapas e processos			
	H275 - Dimensionar as necessidades de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura para a implementação do negócio inovador			
	H276 - Produzir a documentação demandada para a implementação do negócio inovador, considerando as necessidades de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura			
	H277 - Reconhecer as diferentes metodologias e ferramentas que se aplicam à diminuição e/ou eliminação de desperdícios em processos produtivos e/ou na prestação de serviços, suas características, finalidades específicas e requisitos de aplicação			
	H278 - Definir o fluxo operacional de execução do projeto (processo produtivo ou do serviço, conforme o caso), assegurando a diminuição e/ou a eliminação de desperdícios e perdas			
	H279 - Identificar os riscos à implementação do negócio inovador			
	H280 - Definir o público-alvo a partir das características e aplicações do produto ou serviço			
	H281 - Identificar o perfil e as características de comportamento do público-alvo, considerando suas percepções, hábitos de consumo, valores, tendências e necessidades			
	H282 - Analisar a proposta de valor elaborada e o modelo de negócios à luz dos resultados dos estudos e análises do público-alvo			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 48h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H283 - Definir estratégias de venda para o produto/serviço a partir das referências estabelecidas na proposta elaborada			
	H284 - Realizar estudos e análises qualitativas do potencial mercado consumidor, considerando características, comportamentos, percepções, hábitos de consumo, valores, tendências e necessidades do público-alvo como referência para a elaboração das estratégias de venda			
	H285 - Estruturar ações e estratégias de venda para o produto/serviço com referência nos pilares estabelecidos na proposta de valor e modelo de negócios			
	H286 - Selecionar as ferramentas e canais que melhor se adaptam ou que melhor atendem os requisitos e as necessidades de estruturação e sistematização do plano de venda			
	H287 -Realizar a estruturação e a sistematização do plano de vendas pela utilização de ferramentas e canais que se aplicam à ação			
	H288 -Selecionar ferramentas e estratégias de marketing que melhor se adaptam e comunicam os propósitos, resultados, vantagens e diferenciais do produto/serviço			
	H289 - Definir ações de marketing criativas e eficazes para a venda do produto/serviço			
	H290 -Desenvolver estratégias de marketing alinhadas ao perfil do público-alvo e características do produto/serviço			
	H291 - Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regimentos, padrões e acordos estabelecidos.			
Objetos de conhecimento				
1. Estratégias de gestão para negócio inovador				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 48h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
1.1. Análise de contexto do negócio – estudos quantitativos e qualitativos				
1.1.1. Restrições				
1.1.2. Possibilidade				
1.1.3. Complexidade				
1.1.4. Abrangência				
1.1.5. Riscos da implementação do negócio				
1.2. Necessidades de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura				
1.3. Definição de cronogramas				
1.3.1. Definição de entregas				
1.3.2. Dimensionamento da distribuição financeira				
1.3.3. Dimensionamento do tempo				
1.3.4. Etapas para a implementação do projeto				
1.4. Metodologias para a diminuição/eliminação de desperdícios				
1.5. Fluxo operacional de execução do projeto				
1.6. Monitoramento e controle de indicadores				
1.6.1. Ferramentas de gestão de negócios				
1.6.2. Da comercialização				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 48h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
1.6.3. Da produção				
1.6.4. Do planejamento				
2. Entrega final				
2.1. Detalhamento da solução				
2.2. Modelo de negócio				
2.3. Protótipo				
2.4. Plano de marketing				
2.5. Estratégias de gestão				
2.6. Vídeo pitch				
3. Estratégias de venda de produtos e/ou serviços				
3.1. Mapeamento do público-alvo				
3.1.1. Considerando as características e aplicação do produto/serviço				
3.1.2. Considerando o perfil e as características de comportamento do público_x0002_alvo: percepções, hábitos de consumo, valores, tendências e necessidades				
3.2. Estratégias de vendas				
3.2.1. Estruturação e sistematização da estratégia de vendas				
3.2.2. Ferramentas para a estruturação e a sistematização estratégias de vendas				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 48h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
3.3. Ações de marketing para projetos de inovação				
3.3.1. Elaboração de ações e estratégias de divulgação				
3.3.2. Estratégias de comunicação e divulgação				
4. Autoempreendedorismo				
4.1. Fatores do sucesso				
4.1.1. Comportamento do empreendedor				
4.1.2. Características do empreendedor				
4.2. Cooperação como ferramenta de desenvolvimento				
4.3. Independência e autoconfiança				
4.4. Persuasão e rede de contatos				
4.5. Valores do empreendedor				
4.5.1. Comprometimento				
4.5.2. Persistência				
4.6. Autorresponsabilidade e empreendedorismo				
4.7. Perfil do empreendedor				
4.8. Processo empreendedor				
4.9. Atitudes empreendedoras				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 48h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
4.10. Características empreendedoras				
5. Intraempreendedorismo				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: BIOQUÍMICA 88h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais que proporcionem a execução de análises bioquímicas conforme procedimentos.	H94 – Seguir protocolos para efetuar análises			
	H95 – Reconhecer biomoléculas para execução e condução de análises e procedimentos laboratoriais, produção de insumos e produtos biotecnológicos e contribuição com o desenvolvimento e a inovação de produtos e processos			
	H96 – Separar materiais para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H97 – Preparar materiais e soluções para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H98 - Preparar instrumentos para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H99 - Ajustar instrumentos para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H100 - Efetuar medições para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO**Unidade Curricular: BIOQUÍMICA 88h**

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
	H101 - Aferir instrumentos para organizar posto de trabalho ao planejar atividades laboratoriais			
	H102 - Utilizar equipamentos, instrumentos e materiais para efetuar análises			
	H103 - Realizar análise bioquímica ao executar procedimentos de laboratório			
	H104 - Adotar atitudes de respeito às normas, padrões de conduta, procedimentos e diretrizes estabelecidos, incorporando-os às rotinas de trabalho, comportamentos e atividades de sua responsabilidade.			
Objetos de conhecimento				
1. Orientações de prevenção de acidentes				
1.2 Sinalizações de segurança				
1.2 Prevenção e combate a incêndio: definição e importância de Plano de Prevenção de Combate a Incêndio (PPCI)				
1.3 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA): definição e finalidades				
2 Segurança no trabalho				
2.2 Acidentes de trabalho: definição, tipos e características				
2.3 Agentes agressores à saúde: físicos, químicos e biológicos				
2.4 Equipamentos de proteção individual e coletiva: tipos e funções				
2.5 Mapa de riscos (finalidades)				
2.6 Inspeções de segurança				
3 Materiais, equipamentos e instrumentos utilizados em análise bioquímica				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: BIOQUÍMICA 88h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
3.2 Tipos				
3.3 Ajuste				
3.4 Calibração				
3.4.1 Definição				
3.4.2 Manual do fabricante				
3.5 Manuseio				
3.6 Medição				
3.6.1 Tipos				
3.6.2 Instrumentos				
3.6.3 Parâmetros				
4 Introdução a bioquímica				
4.2 Conceito				
4.3 Grupos funcionais				
4.4 Sistema tampão				
5 Biomoléculas				
5.2 Proteínas				
5.2.1 Definição				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: BIOQUÍMICA 88h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
5.2.2 Estrutura				
5.2.3 Classificação				
5.2.4 Propriedade físico-química e funciona				
5.2.5 Aplicação				
5.3 Enzimas				
5.3.1 Definição				
5.3.2 Estrutura				
5.3.3 Classificação				
5.3.4 Propriedade físico-química e funcional				
5.3.5 Aplicação				
5.3.6 Cinética				
5.4 Lipídios				
5.4.1 Definição				
5.4.2 Estrutura				
5.4.3 Classificação				
5.4.4 Propriedade físico-química e funcional				
5.4.5 Aplicação				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: BIOQUÍMICA 88h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
5.5 Carboidratos				
5.5.1 Definição				
5.5.2 Estrutura				
5.5.3 Classificação				
5.5.4 Propriedade físico-química e funcional				
5.5.5 Aplicação				
5.6 Vitaminas e sais minerais				
5.6.1 Definição				
5.6.2 Estrutura				
5.6.3 Classificação				
5.6.4 Propriedade físico-química e funcional				
5.6.5 Aplicação				
5.7 Análise bioquímica				
5.7.1 Conceito				
5.7.2 Tipos				
6 Análise bioquímica				
6.2 Conceito				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO**Unidade Curricular: BIOQUÍMICA 88h**

Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
6.3 Tipos				
7 Métodos de análises				
7.2 Extração				
7.2.1 Conceito				
7.2.2 Rompimento celular: mecânico, químico e enzimático				
7.2.3 Principais técnicas: líquido-líquido, sólido-líquido e sólido-sólido				
7.3 Identificação				
7.3.1 Conceito				
7.3.2 Técnicas de identificação de carboidratos				
7.3.3 Técnicas de identificação de lipídios				
7.3.4 Técnicas de identificação de enzimas				
7.3.5 Técnicas de identificação de proteínas				
7.3.6 Técnicas de identificação de ácidos nucleicos				
7.3.7 Técnicas de identificação de vitaminas				
7.3.8 Técnicas de identificação de sais minerais				
7.4 Quantificação				
7.4.1 Conceito				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: BIOQUÍMICA 88h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
8	7.4.2	Técnicas de quantificação de carboidratos		
	7.4.3	Técnicas de quantificação de lipídios		
	7.4.4	Técnicas de quantificação de enzimas		
	7.4.5	Técnicas de quantificação de proteínas		
	7.4.6	Técnicas de quantificação de ácidos nucleicos		
	7.4.7	Técnicas de quantificação de vitaminas		
	7.4.8	Técnicas de quantificação de sais minerais		
	7.5	Separação		
	7.5.1	Conceito		
	7.5.2	Principais técnicas: precipitação, floculação, flotação, filtração e centrifugação		
8	7.6	Purificação		
	7.6.1	Conceito		
	7.6.2	Principais técnicas: cristalização, cromatografia, ultrafiltração, absorção, congelamento e diálise		
	7.7	Acabamento		
	7.7.1	Conceito		
	7.7.2	Principais técnicas: secagem, concentração e liofilização		

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: BIOQUÍMICA 88h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
8.2 Definição				
8.3 Fixação				
8.3.1 Biológica				
8.3.2 Não biológica				
8.4 Assimilação				
8.5 Mineralização				
8.6 Nitrificação				
8.7 Desnitrificação				
8.8 Eutrofização				
9 Bioenergética e metabolismo				
9.2 Definição				
9.3 Conceitos de Adenosina Trifosfato (ATP), Nicotinamida Adenina Dinucleotídio (NAD) e Dinucleotídio de Flavina Adenina (FAD)				
9.4 Diferença entre catabolismo e anabolism				
9.5 Catabolismo de carboidratos				
9.5.1 Definição				
9.5.2 Reações via glicolítica				
9.5.3 Regulação				

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: BIOQUÍMICA 88h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
9.5.4	Vias alternativas a glicólise			
9.5.5	Destinos do piruvato			
9.5.6	Ciclo de Krebs			
9.5.7	Cadeia respiratória			
9.6	Catabolismo de lipídios			
9.6.1	Ativação de lipídios			
9.6.2	Oxidação			
9.6.3	Balanço energético			
9.6.4	Regulação			
9.7	Catabolismo de proteínas			
9.7.1	Transaminação			
9.7.2	Descarbamilação			
9.7.3	Via de degradação de aminoácidos			
9.7.4	Regulação			
10	Comportamento Inovador			
10.2	Postura Investigativa			
10.3	Mentalidade de Crescimento (Growth Mindset)			

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MÓDULO ESPECÍFICO				
Unidade Curricular: BIOQUÍMICA 88h				
Competências / Objetivo geral	Habilidades/Capacidades	Série		
		1ª	2ª	3ª
10.4	Curiosidade			
10.5	Motivação Pessoal			

6 EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com a legislação de educação em vigor, poderão ser aproveitados conhecimentos e experiências anteriores, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidos:

- I - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
- II - em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;
- III - em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação do estudante; e
- IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional.

6.1 Procedimentos para solicitação de aproveitamento de estudos, conhecimentos e experiências anteriores

O aluno interessado deverá formalizar a solicitação de aproveitamento de estudos, conhecimentos e experiências anteriores, junto à Secretaria de Cursos, no prazo estabelecido no calendário escolar mediante requerimento com a anexação dos seguintes documentos:

- de identificação (RG atualizado e em perfeito estado ou outro documento oficial com fotografia e filiação);
- de comprovação de escolaridade (histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente);
- comprovação de qualificação profissional mediante apresentação de certificados ou declarações referentes à participação em cursos de qualificação/aperfeiçoamento ou eventos destinados à melhoria de desempenho profissional ou funcional na área técnica pretendida; e/ou
- comprovação de experiência profissional mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou de Certidões de Tempo de Serviço ou similares, emitidas por empresas e instituições.

Procedimentos para avaliação com vistas ao aproveitamento de estudos, conhecimentos e experiências anteriores

Os coordenadores de curso e pedagógico são responsáveis pela gestão do processo de análise e aproveitamento de estudos e experiências do aluno solicitante e pelo encaminhamento do mesmo, quando for o caso, para exames de avaliação.

O processo de avaliação para aproveitamento de estudos e experiências deve constituir-se de provas teórico-práticas e situacionais, conforme seja a característica do perfil e das competências a serem avaliadas.

A nota ou média estabelecida para os exames de avaliação realizados com vistas ao aproveitamento de estudos e experiências anteriores é 7,0 (sete), será a mesma nota/média adotada pelas Unidades Escolares do SENAI-DR/BA para aprovação de alunos no processo formativo.

O coordenador de curso e o Nucleo de Educação Profissional (NEP), com base nos critérios definidos e nos resultados das avaliações feitas, deverão emitir parecer referente ao aproveitamento de estudos e experiências anteriores. A Secretária de Cursos deverá lavrar Atas de Resultados da Avaliação.

7 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são definidos pelo Regimento Comum das Escolas Técnicas do SENAI-DR/BA e complementados no Projeto Político Pedagógico da Escola Técnica em que o curso está sendo desenvolvido.

A avaliação da aprendizagem dos alunos do **Curso Técnico em Biotecnologia** se expressará pelas ações avaliativas desenvolvidas durante todo o processo formativo, compondo um conjunto de ações organizadas com a finalidade de obter informações sobre o que o aluno aprendeu, de que forma e em quais condições.

As ações avaliativas propostas devem permitir ao docente avaliar os avanços, dificuldades e possibilidades do aluno, levando-o à reflexão sobre os conhecimentos construídos – o que sabe – e sobre os processos pelos quais isto ocorreu e como conseguiu aprender. Ao mesmo tempo o docente pode analisar criticamente sua prática pedagógica.

O sistema de avaliação da aprendizagem do aluno foi estruturado pelo SENAI-BA nas perspectivas diagnóstica, formativa, somativa e emancipadora, e se desenvolve de forma contínua e processual, com oportunidades de recuperação de desempenhos insatisfatórios durante o processo de formação.

Nesta direção, o processo de avaliação deve ser compreendido como uma oportunidade de aprendizagem, que serve para retro alimentar o processo formativo, proporcionando o seu

redirecionamento e oportunizando a aquisição, desenvolvimento e consolidação das competências do aluno ao longo do curso.

Avaliação Diagnóstica - deve ser realizada para identificar os conhecimentos prévios do aluno e fornecer, ao docente, elementos que lhe permitam adequar o seu planejamento e prática educativa. Num processo diagnóstico pode-se utilizar, por exemplo, pré-testes e observações.

Avaliação Somativa - tem por objetivo refletir os resultados obtidos pelo aluno em momentos específicos, traduzindo, de forma breve, codificada, o quanto de uma meta foi atingido. A avaliação somativa caracteriza-se por um sistema de controle, padronização e classificação pela atribuição de graus, notas e/ou médias. Numa avaliação somativa utiliza-se, por exemplo, provas (escritas e orais), resolução de exercícios e situações problemas, estudos de casos, etc.

Avaliação Formativa - tem como ponto central a obtenção de dados para a reorganização do processo de ensino-aprendizagem com vistas ao sucesso dos alunos e efetivo desenvolvimento das suas competências. Este tipo de avaliação funciona como "bússola orientadora" (Cortesão e Torres, 1993), que ajuda a alunos e professores na reorientação de suas ações, aponta falhas, sinaliza os objetivos ainda não alcançados, evidencia competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) a serem adquiridas e/ou consolidadas, considerando os aspectos cognitivo, sócio-afetivo e psicomotor. A avaliação formativa não é expressa através de notas, mas, por meio de apreciações e comentários.

No caso da avaliação formativa pode-se utilizar, por exemplo, discussões em grupo, relatórios, fichas de avaliação de problemas ou estudos de casos, situações de confronto, de troca, de interação, que levem os alunos a explicar, justificar, argumentar, expor idéias, dar ou receber informações para tomar decisões, planejar e dividir tarefas, ou seja, é um processo que induz ao apoio mútuo.

Avaliação Emancipadora – baseia-se na análise, na crítica e na possibilidade de transformação, tendo como propósito a melhoria contínua. Deve ser utilizada como um instrumento educativo que contribui para a emancipação do aluno, incremento do seu senso de autocrítica e compromisso com o autodesenvolvimento. Para uma avaliação emancipadora pode-se utilizar, por exemplo, os mecanismos de auto-avaliação e discussões com pares e/ou grupos.

Nos processos de avaliação da aprendizagem do aluno, o docente deverá diversificar as situações, os métodos e os instrumentos utilizados, com o objetivo de possibilitar que os alunos demonstrem e apliquem os conhecimentos que vão adquirindo ao longo do curso; exercitem e controlem suas aprendizagens e autodesenvolvimento; identifiquem

competências que precisam desenvolver. Para tanto, os alunos necessitam receber *feedbacks* constantes, sistematizados, específicos, descritivos, relevantes e encorajadores.

7.1 Critérios de Aprovação

A verificação do desempenho do aluno deverá compreender os resultados apresentados por este nos processos de avaliação e a sua assiduidade, levando-se em consideração os aspectos quantitativos e qualitativos.

Para aprovação e certificação intermediária e/ou final do aluno deve-se considerar a(s) média(s) de aproveitamento obtida(s) pelo mesmo nas avaliações realizadas e o seu índice de frequência em cada unidade curricular.

A média ou nota final para aprovação do aluno em cada unidade curricular deve ser igual ou superior a 6,0 (sete).

Será considerado aprovado o aluno que apresentar frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e obtiver média de desempenho igual ou superior a 6,0 (sete) em cada unidade curricular.

7.2 Recuperação de Desempenhos Insatisfatórios

O aluno que, ao final de cada unidade curricular, não apresentar aproveitamento igual ou superior a 6,0 (sete) será encaminhado para avaliação final, em caráter de recuperação, para apuração do aproveitamento final.

Para aprovação na avaliação final, o aluno deverá alcançar desempenho igual ou superior a 5,0 (cinco).

O aluno que for reprovado, por falta ou por média, em qualquer unidade curricular de um mesmo módulo poderá matricular-se no módulo subsequente, entretanto não poderá cursar unidades curriculares que guardem relação de pré-requisito com aquela(s) na(s) qual(ais) foi reprovado.

Poderá matricular-se para repetir a(s) unidade(s) curricular(es) na(s) qual(ais) foi reprovado, em turma do mesmo curso e modalidade, conforme calendário de oferta definido pela Escola Técnica, bem como observado o prazo de integralização do curso.

8 BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Os recursos que o SENAI Bahia oferece aos seus docentes e alunos para que os objetivos previstos neste plano de curso sejam alcançados, geram oportunidade de aprendizagem,

assegurando a construção das competências requeridas para o exercício profissional, conforme descrição a seguir:

8.1 Biblioteca

As bibliotecas das unidades escolares do SENAI Bahia são denominadas Núcleo de Documentação e Informação – NDI. Tem por finalidade captar, organizar e disseminar informação tecnológica, através da formação de acervo especializado para suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas áreas de competência do curso técnico.

O espaço possui serviços que visam dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, como: atendimento ao usuário interno e externo; orientação à pesquisa bibliográfica; empréstimos, renovação, devolução e reserva das publicações; acesso à Internet (Sistema Lan-House); pesquisa em bancos de dados especializados; comutação bibliográfica nacional e internacional; normalização de documentos institucionais; Disseminação Seletiva da Informação (DSI) e acesso ao Portal Capes de Periódicos.

O serviço de empréstimo de publicações entre as unidades escolares do SENAI Bahia é feito através de empréstimo entre as Bibliotecas, seguindo as normas de cada Escola Técnica. Este serviço beneficiará também os alunos dos cursos técnicos na modalidade à distância no momento em que necessitarem de algum título que esteja disponível somente na Unidade Executora ou em outro Polo de Apoio.

A política de aquisição de publicações para compor o acervo das bibliotecas é realizada a partir da definição da bibliografia básica e complementar e consistem da indicação conforme descrição interna das unidades curriculares constantes no plano de curso.

As bibliotecas procuram adequar a aquisição a um percentual suficiente de número de exemplares para que os alunos possam dispor do empréstimo, conforme aos requisitos legais.

As normas de empréstimo, descrição detalhada de serviços, informatização do acervo, sistema de consultas e empréstimo, sistema de catalogação, política de atualização de acervo e equipamentos existentes encontram-se dispostos nos documentos “Biblioteca infraestrutura técnica e administrativa” e no “Guia de Utilização da Biblioteca”.

A definição de material didático específico para este curso está explicitada no Anexo 2 – Referências Bibliográficas.

8.2 Instalações

A Escola Técnica dispõe de uma infraestrutura de excelência: salas de aula, laboratórios e outros ambientes de ensino estão devidamente equipados com recursos mobiliários, instrumentais e tecnológicos em plenas condições de uso e funcionamento. Toda esta estrutura, está disponível para a formação dos técnicos buscando aproximar o aluno ao ambiente fabril.

Infraestrutura para pessoas com deficiência (PcD)

Não existem barreiras arquitetônicas na edificação para acesso e circulação de pessoas com necessidades especiais nas instalações e espaços da Escola Técnica, uma vez que o projeto de construção predial contemplou os requisitos exigidos na legislação em vigor.

Existem reservas de vagas em estacionamento, rampas de acesso, permitindo livre acesso das pessoas com deficiências a todas as instalações da Escola Técnica. Os banheiros são adaptados, permitindo o livre acesso a pessoas que utilizam cadeira de rodas.

Infraestrutura física

No que diz respeito a iluminação, ventilação, higiene, espaço de circulação, ruídos e demais condições ambientais, a Escola Técnica SENAI Feira de Santana está de acordo com as normas de segurança vigentes.

Todos os ambientes fechados da Escola Técnica SENAI Feira de Santana são devidamente climatizados, segundo as normas e legislação vigente.

A Escola Técnica Técnica SENAI Feira de Santana contempla salas de aula, auditório, cantina/refeitório, entre outros.

Além das instalações e equipamentos descritos nos quadros que seguem, A Escola Técnica Técnica SENAI Feira de Santana dispõe de laboratórios devidamente equipados, que atendem às diferentes áreas e cursos oferecidos pelo SENAI-DR/BA, cujo padrão segue as normas técnicas e legislação vigente.

8.3 Equipamentos

Para atender as demandas atinentes às práticas do referido curso e em conformidade com a infraestrutura mínima requerida pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT, a Escola Técnica disporá dos seguintes laboratórios didáticos de biotecnologia.

8.5 Laboratórios

A fim de contextualizar os conhecimentos e perceber melhor sua funcionalidade, os seguintes laboratórios serão usados para demonstração nas aulas práticas:

Laboratório: XXXXXXXX	
Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros dados:	
Qtd.	Especificações
xx	Xxxxxx
xx	Xxxxxx
Equipamentos:	
Qtd.	Especificações
xx	Xxxxxx
xx	Xxxxxx

Obs.: Caso a Escola Técnica de origem não possua o laboratório em suas instalações, insira as informações dos laboratórios da Unidade onde as aulas práticas serão ofertadas.

O SENAI XXXX mantém parceria com as demais escolas, para a disponibilização/utilização dos espaços e laboratórios listados abaixo, que visa atender às demandas atinentes às práticas demandadas pelo curso.

9 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

Os profissionais envolvidos no processo educativo compreendem o corpo Técnico-Administrativo e Pedagógico constituído pelo Gestor da Escola Técnica, Coordenação Pedagógica, Coordenação de Curso, Secretário Escolar, Bibliotecária e o Corpo Docente.

9.1 Perfil pessoal técnico:

NOME	CARGO/FUNÇÃO	HABILITAÇÃO
	Gestor da Unidade	
	Coordenação Pedagógica	

	Coordenação de Curso	
	Bibliotecária	
	Secretária Acadêmica	

9.2 Perfil do Pessoal Docente

Os docentes que irão ministrar as unidades curriculares deste curso possuem formação acadêmica de nível superior na área de atuação, além de comprovada experiência profissional e prática em docência, especialmente, nas unidades curriculares referentes aos módulos específicos, conforme quadro a seguir:

UNIDADE(s) CURRICULAR(ES)	PERFIL
Projeto de Vida I	Formação superior, preferencialmente em Licenciatura, ou Bacharelado na área da formação ou afins.
Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação	Formação superior, preferencialmente em Licenciatura, ou Bacharelado na área da formação ou afins.
Introdução a Qualidade e Produtividade	Formação superior, preferencialmente em Licenciatura, ou Bacharelado na área da formação ou afins.
Saúde e Segurança no Trabalho	Formação superior, preferencialmente em Licenciatura, ou Bacharelado na área da formação ou afins.
Introdução a Indústria 4.0	Formação superior, preferencialmente em Licenciatura, ou Bacharelado na área da formação ou afins.
Introdução ao Desenvolvimento de Projetos	Formação superior, preferencialmente em Biotecnologia, Engenharia de Alimentos, Química, Produção, Farmácia ou afins.
Sustentabilidade nos processos industriais	Formação superior, preferencialmente em Biotecnologia, Engenharia de Alimentos, Química, Produção, Farmácia ou afins.
Fundamentos básicos e científicos das áreas do conhecimento	Formação superior, preferencialmente em Biotecnologia, Engenharia de Alimentos, Química, Produção, Farmácia ou afins.
Projeto de Vida II	Formação superior, preferencialmente em Biotecnologia, Engenharia de Alimentos, Química, Produção, Farmácia ou afins.
Fundamentos de Química	Formação superior, preferencialmente em Biotecnologia, Engenharia de Alimentos, Química, Produção, Farmácia ou afins.

Fundamentos de Microbiologia	Formação superior, preferencialmente em Biotecnologia, Engenharia de Alimentos, Química, Produção, Farmácia ou afins.
Fundamentos de Matemática e Estatística	Formação superior em Matemática, Estatística, Engenharia, Farmácia ou afins
Criatividade e Ideação em Projetos	Bacharel em Administração de Empresas ou qualquer Bacharelado com pós-graduação latu sensu em Gestão de Projetos
Modelagem de Projetos	Bacharel em Administração de Empresas ou qualquer Bacharelado com pós-graduação latu sensu em Gestão de Projetos.
Gestão da Produção	Formação superior, preferencialmente em Administração, Engenharia e afins.
Bioquímica	Formação superior, preferencialmente em Biotecnologia, Engenharia de Alimentos, Química, Produção, Farmácia ou afins.
Microbiologia aplicada	Formação superior, preferencialmente em Biotecnologia, Engenharia de Alimentos, Química, Produção, Farmácia ou afins.
Análises Físico-químicas	Formação superior, preferencialmente em Biotecnologia, Engenharia de Alimentos, Química, Produção, Farmácia ou afins.
Biologia Molecular	Formação superior, preferencialmente em Biotecnologia, Biomedicina, Engenharia, Farmácia e afins.
Processos Produtivos de Insumos e Produtos Biotecnológicos I	Formação superior, preferencialmente em Biotecnologia, Biomedicina, Engenharia, Farmácia e afins.
Prototipagem de Projetos	Bacharel em Administração de Empresas ou qualquer Bacharelado com pós-graduação latu sensu em Gestão de Projetos
Implementação de Projetos	Bacharel com capacitação interna sobre o desenvolvimento da Unidade Curricular TCC
Imunologia	Formação superior, preferencialmente em Biologia, Biomedicina, Farmácia e afins.
Prestação de Serviços Técnicos e Tecnológicos	Formação superior, preferencialmente em Engenharia, Biotecnologia ou áreas correlatas.
Processos Produtivos de Insumos e Produtos Biotecnológicos II	Formação superior, preferencialmente em Biotecnologia, Biomedicina, Eng., Farmácia e afins.

9.2 Programas e Planos de Capacitação de Docentes em Serviço

Como forma de garantir a qualidade dos serviços prestados e promover ambiente propício para atrair, desenvolver e manter o seu capital intelectual, o SENAI Bahia valoriza e investe amplamente no desenvolvimento do seu corpo docente, pois acredita que estes são elementos chave para garantia da qualidade do processo de educação. Assim, aporta recursos financeiros para capacitação dos colaboradores, anualmente definidos, a partir das necessidades identificadas no Programa de Gestão por Competência e que são convertidas em Plano de Desenvolvimento Anual.

Assim, procura estimular o processo de desenvolvimento contínuo de seus profissionais, promovendo ambiente propício para atrair, desenvolver e manter pessoas conforme disposto na Política da Qualidade.

Os recursos financeiros orçados para capacitação específica destinam-se não só à participação do empregado em cursos de graduação, habilitação e aperfeiçoamento profissional, mas também subsidiam cursos de pós-graduação “*lato sensu*” e “*stricto sensu*” e, ainda participações em congressos, feiras tecnológicas, seminários temáticos, Workshops, dentre outros.

Além dessas oportunidades, os docentes podem participar ainda dos seguintes programas:

- **Programa de Capacitação Contínua de Docentes** - planejado e realizado por cada Unidade do SENAI Bahia, conforme diretrizes do SENAI-DR.

Programa SENAI de Capacitação Docente - PSCD - concebido pelo SENAI-DN, desenvolvido na modalidade de EaD, através de módulos, aberto a todos os docentes e técnicos, tanto contratados em regime de trabalho efetivo ou permanente, por tempo determinado ou prestadores de serviços, envolvidos nos processos de educação.

10 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS

A seguir estão relacionados cada um dos Certificados de Qualificação Profissional de Nível Técnico, explicitando o título da ocupação certificada. Igualmente o Diploma de Técnico que o curso possibilita, com o correspondente título de técnico na respectiva habilitação profissional e o eixo tecnológico.

10.1 Critérios para Obtenção do Diploma

O Diploma de **Técnico em Biotecnologia** permitirá ao aluno sua integração no mundo do trabalho no âmbito das atribuições e competências que a formação lhe concede. Será

conferido ao aluno que concluir todo o percurso formativo deste curso com aproveitamento satisfatório e mínimo de 75% de frequência, além de comprovação de conclusão do ensino médio no tempo máximo de integralização do curso.

Modelos de Certificados e Diplomas

Os modelos de certificados e diplomas são institucionalmente padronizados e atendem as exigências legais.

Os diplomas expedidos pelo SENAI Bahia para os alunos concluintes de curso técnico atendem aos requisitos legais e apresentam, entre outros itens: o título da habilitação e o seu eixo tecnológico; o número dos atos de credenciamento da instituição de ensino e da autorização do curso.

No verso dos diplomas bem como nos históricos escolares que os acompanham são apresentadas o perfil profissional de conclusão do egresso do curso, a relação das Unidades Curriculares que constituem o currículo do curso e o respectivo aproveitamento do aluno em cada uma delas.

11 ANEXO 1 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Modalidade	Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio
Curso	Técnico em Biotecnologia
Carga horária	1.200 h
REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Fundamentos de Matemática e Estatística
Referências Básicas	
MARTINS, Gilberto de Andrade. Estatística geral e aplicada. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 421p. ISBN 85-224-3203-1.	
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto; ALMEIDA, Nilze de. Matemática: ciência e aplicações, 1: ensino médio. São Paulo: Atual Editora, 2010. 384 p. (1) ISBN 9788535713589.	
IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar: volume 2. São Paulo: Atual, 1993. 188 p. ISBN 8570562667.	
Referências Complementares	
ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à lógica matemática. São Paulo: Nobel, c1975. ISBN 9788521304036.	

UNIDADES CURRICULARES	Projeto de Vida I
Referências Básicas	
BOHOSLAVSKY, R. Orientação Vocacional: a estratégia clínica. São Paulo: Martins Fontes, 1977.	
FRITZEN, Silvino José. Exercícios Práticos de Dinâmica de Grupo. Petrópolis: Vozes, 1981. v. 1.	
LEVENFUS, Rosane Schotgues et al. Orientação Vocacional Ocupacional – Novos Achados Teóricos e Instrumentais para Clínica, a Escola e Empresa. São Paulo: ARTMED, 2002.	
SCHEIN, Edgar H.; VAN MAANEN, John. Career Anchors: The Changing Nature of Careers Participant Workbook. San Francisco: Wiley, 2013. v.1 112 f.	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Introdução a Tecnologia da Informação e Comunicação
Referências Básicas	
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 323 p.	

SILVA, Mário Gomes da. Informática: terminologia básica: windows xp, word xp, excel xp. 2. ed. São Paulo: Érica, 2003. 294 p.	
Referências Complementares	
MARCANTONIO, Antonia Terezinha; SANTOS, Martha Maria dos; LEHFELD, Neide Aparecida de Sousa. Elaboração e divulgação do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 1993. 92 p.	
SENAI-DN. Ferramentas para documentação técnica. Brasília, 2012. 433 p. (Tecnologia da Informação (TI).)	
SILVA, Mário Gomes da. Terminologia básica: windows xp, word xp. São Paulo: Érica, c2002. 324 p.	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Fundamentos de Química
Referências Básicas	
ATKINS, P. W; JONES, Loretta. Princípios de química : questionamento a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2006. 965p. (várias paginações) ISBN 8573077395 (enc.).	
FELTRE, Ricardo. Química: química geral : volume 1. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008. 527 p. ISBN 9788516061111.	
KOTZ, John C.; TREICHEL JR., Paul. Química geral e reações químicas. 5. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, c2005. 671 p. ISBN 8522104271.	
Referências Complementares	
MACEDO, Gabriela Alves et al. (). Bioquímica experimental de alimentos. São Paulo: Varela, 2005. 187 p. ISBN 9788585919926.	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Fundamentos de Microbiologia
UNIDADE CURRICULAR	
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. reimp. 2008 894 p. ISBN 9788536304885.	
MADIGAN, Michel T. Microbiologia de Brock. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 608 p. ISBN 9788587918512	
Referências Complementares	
FRANCO, Bernadette D. Gombossy de Melo; LANDGRAF, Mariza. Microbiologia dos alimentos. Ed. Atheneu (temos também a edição de 2003 - 4 ex.)	
RODRIGO R. R. Biotecnologia Aplicada à Saúde. Fundamentos e Aplicações, Editora Blucher, vol 1. 1ª Edição, 2015.	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Criatividade e ideação em Projetos
Referências Básicas	
Filho, A. T. Gerenciamento de Projetos em 7 Passos. Uma Abordagem Prática. MBOOKS; Edição: 1 (1 de janeiro de 2011)	-
Schwaber, K., & Sutherland, J. (2013). O guia do Scrum. Fonte: Scrum Guides:	

http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-Portuguese-BR.pdf	
XAVIER, C. M. DA S. et al. Gerenciamento de Projetos de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): Uma Adaptação da Metodologia Basic Methodware. Brasport, 98 2014.	
Referências Complementares	
DOLABELA, Fernando. Empreendedorismo - A Viagem do Sonho - Fazendo Acontecer. Editora Aed, 1997.	-
DOLABELA, Fernando; FILION, Louis Jacques. Boa Idéia! E agora? Plano de Negócio, o caminho mais seguro para criar e gerenciar sua empresa. São Paulo: Cultura Editores, 2000.	-
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo – como ser empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa. Rio de Janeiro: Campus, 2003.	-
HARVARD, BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia – Rio de Janeiro: Campus, 2002.	-

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Bioquímica
Referências Básicas	
ATKINS, Peter; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. reimp. 2007 968 p. ISBN 8536306688.	119
CECCHI, Heloisa Mascia. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2. ed. rev. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003. reimp. 2009 207 p. ISBN 85-268-0641-6.	11
Referências Complementares	
MACEDO, Gabriela Alves et al. (). Bioquímica experimental de alimentos. São Paulo: Varela, 2005. 187 p. ISBN 9788585919926.	
COULTATE, T. P. Alimentos: a química de seus componentes. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 368 p. ISBN 85-363-0404-9	
INMETRO/SBM. Guia para laboratórios químicos: um auxílio à organização e ao credenciamento. Rio de Janeiro: [s.n.], 2000. 76 p	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Microbiologia Aplicada
UNIDADE CURRICULAR	
PELCZAR JR., Michael J. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. ed São Paulo: Makron Books, 1997. ISBN 8534601968	14
MADIGAN, Michel T. Microbiologia de Brock. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 608 p. ISBN 9788587918512	12
Referências Complementares	
FRANCO, Bernadette D. Gombossy de Melo; LANDGRAF, Mariza. Microbiologia dos alimentos. Ed. Atheneu (temos também a edição de 2003 - 4 ex.)	

RODRIGO R. R. Biotecnologia Aplicada à Saúde. Fundamentos e Aplicações, Editora Blucher, vol 1. 1ª Edição, 2015.

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Análises Físico-químicas
Referências Básicas	
BRADY, James E.; JESPERSEN, Neil D. (Colab.). Química: a matéria e suas transformações : volume 2. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2009. xxiv, 455 p. ISBN 9788521617211.	45
FELTRE, Ricardo. Química: química geral : volume 1. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008. 527 p. ISBN 9788516061111.	30
KOTZ, John C.; TREICHEL JR., Paul. Química geral e reações químicas. 5. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, c2005. 671 p. ISBN 8522104271.	40
Referências Complementares	
MACEDO, Gabriela Alves et al. (). Bioquímica experimental de alimentos. São Paulo: Varela, 2005. 187 p. ISBN 9788585919926.	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Modelagem de Projetos
Referências Básicas	
OSTERWALDER, Alexander. Inovação Em Modelos de Negócios – Business Model Generation . Editora Alta Books, 2011.	-

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Sustentabilidade nos Processos Industriais
Referências Básicas	
ALBUQUERQUE, José de Lima. Gestão ambiental e responsabilidade social: conceitos, ferramentas e aplicação. São Paulo: Atlas: 2009. ALMEIDA, Josimar Ribeiro de. Gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Thex Editora: 2010. BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. São Paulo: Saraiva 2007.	-

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Saúde e Segurança no Trabalho
Referências Básicas	
GERARDO, M.; PEDREIRA, W.; RIEDERER, E. Avaliação qualitativa de riscos químicos: orientações básicas para o controle da exposição a produtos químicos em gráficas. Fundacentro, São Paulo, 2011, 132p. Il. SESI. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho – Indústria Gráfica. São Paulo, 2006, 240p. Il. SPINELLI, R.; BREVIGLIERO, E.; POSSEBON, J. Higiene ocupacional, agentes biológicos, químicos e físicos. 6. ed. Editora Senac São Paulo 452p. Il. BRASIL. Ministério da Saúde: Biossegurança em laboratórios biomédicos e de	-

microbiologia. Brasília: MS, 2006.	
FREITAS, L. C. Manual de Segurança e Saúde do Trabalho. 1. ^a ed. Edições Silabo. 2008.	

Unidade Curricular	Fundamentos básicos e científicos das áreas do conhecimento
Referências Básicas	
- ABREU, Antônio Suarez. Curso de Redação. 11ed Editora Ática; - NICOLA, José de. Língua, literatura e Redação. 13ed. Editora Scipione; - CIPRO NETO, pasquali; INFANTE, Ulisses, Gramática da Língua Portuguesa. 2ed. Editora Scipione. - CAMPADELLI, Samira Youssef. Português; literatura, produção de textos e gramática. 3 ed. Editora Saraiva - IEZZI, Gelson. Matemática: ciência e aplicações, 3. São Paulo: Atual, 2001. - GIOVANNI, José Ruy; BONJORNIO, José Roberto; GIOVANNI JR., José Ruy. Matemática completa: volume único: ensino médio. São Paulo: FTD, 2002. - GASPAR, Alberto. Física: volume único. Editora Ática, 2003; - RAMALHO JUNIOR, Francisco. Os fundamentos da Física. 8 ed. rev. e ampl. Editora Moderna, 2003; - FERRARO, Nicolau Gilberto. Física Básica. Volume único, Editora atual, 1998. - MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students. 3. ed. USA: Cambridge University Press, 2006. - ANTAS, Luiz Mendes. Dicionário de termos técnicos: inglês - português. 6.ed. São Paulo: Traço, 2000. - TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 9.ed São Paulo: Saraiva, 2002. - FELTRE, Ricardo. Química. 6. ed. São Paulo: Moderna, 2004. - USBERCO, Joao; SALVADOR, Edgard. Química. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. - MASTERTON, William L.; SLOWINSKI, Emil J.; STANITSKI, Conrad L. Princípios de química. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1990. - PERUZZO, Francisco Miragaia. Química: na abordagem do cotidiano : volume 1. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2003. - MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students. 3. ed. USA: Cambridge University Press, 2006. - ANTAS, Luiz Mendes. Dicionário de termos técnicos: inglês - português. 6.ed. São Paulo: Traço, 2000. - TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 9.ed São Paulo: Saraiva, 2002.	
Referências Complementares	

UNIDADES CURRICULARES	Projeto de Vida II
Referências Básicas	
BOHOSLAVSKY, R. Orientação Vocacional: a estratégia clínica. São Paulo: Martins Fontes, 1977.	
FRITZEN, Silvino José. Exercícios Práticos de Dinâmica de Grupo. Petrópolis: Vozes, 1981. v. 1.	
LEVENFUS, Rosane Schotgues et al. Orientação Vocacional Ocupacional – Novos Achados Teóricos e Instrumentais para Clínica, a Escola e Empresa. São Paulo: ARTMED, 2002.	
SCHEIN, Edgar H.; VAN MAANEN, John. Career Anchors: The Changing Nature of Careers Participant Workbook. San Francisco: Wiley, 2013. v.1 112 f.	
Referências Complementares	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Gestão da Produção
Referências Básicas	
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. xix, 703 p. ISBN 9788522453535.	
ROBLES JR., Antonio; BONELLI, Valério Vitor. Gestão da qualidade e do meio ambiente: enfoque econômico, financeiro e patrimonial. São Paulo: Atlas, 2008. 112 p. ISBN 978-85-224-4329-1	
TUBINO, Dalvio Ferrari. Manual de planejamento e controle da produção. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 220 p. Classificação: 658.51 T885m (CIMATEC) Ac.11647	
Referências Complementares	
SENAI-DN. Indicadores de desempenho para as áreas de assistência técnica e tecnológica, informação tecnológica e processos de gestão pela qualidade.. Rio de Janeiro: 1996. 45 p.	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Introdução ao Desenvolvimento de Projetos
Referências Básicas	
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.	
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São	
Referências Complementares	
DE CARVALHO, Marly Monteiro, RABECHINI JR., Roque. Fundamentos em Gestão de Projetos - Construindo competências para gerenciar projetos. 1. 4a. Edição. Atlas. São Paulo, 2015.	
AMARAL, Daniel Capaldo. Gerenciamento Ágil de projetos. 1a. Edição. Saraiva. São Paulo,	

2011

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Introdução à Qualidade e Produtividade
Referências Básicas	
CARPINETTI, L. C. R. Gestão da Qualidade: conceitos e técnicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012.	
CERQUEIRA NETO, E. P. de. Et al. Gestão da Qualidade: teoria e casos. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.	
PALADINI, E. P. Gestão da Qualidade: Teoria e Prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011	
Referências Complementares	
CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração de Produção e Operações: manufatura e serviços. Edição compacta. São Paulo: Atlas, 2005. OHNO, T. O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala. Porto Alegre: Artmed, 1998. PAIVA, E. L.; CARVALHO JR., J. M.; FENSTERSEIFER, J. E. Estratégia de Produção e Operações. Porto Alegre: Bookman, 2004. WERKEMA, M. C. C. As Ferramentas da Qualidade no Gerenciamento de Processos. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1995. WOMACK, J. P.; JONES, D. T. A Mentalidade Enxuta nas Empresas. Rio de Janeiro: Campus, 1998.	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Biologia Molecular
Referências Básicas	
MADIGAN, Michel T. Microbiologia de Brock. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 608 p. ISBN 9788587918512	
BOZARNI, Walter. Biotecnologia Industrial. São Paulo: Edgar Blucher, 2001. 4 V Classificação: 664.024 B615b (CIMATEC) Ac.17729	
Referências Complementares	
VALEUR, Bernard. Molecular fluorescence: principles and applications. New York: Wiley-VCH, 2005. 387p ISBN 352729919x. DARNELL, J. E.; LODISH, H e BALTIMORE, D. <i>Biologia Celular e Molecular</i> . 5ª edição. Artmed, Porto Alegre – RS, Brasil. 2005.	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Processos Produtivos de Insumos e Produtos Biotecnológicos I
Referências Básicas	
BORZANI, W.; SCHMIDELL, W.; LIMA, U.A.; AQUARONE, E. Biotecnologia Industrial. Processos Fermentativos e Enzimáticos. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, vol.1, 2001.	

FELLOW, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática; tradução de Florencia Cladera Olivera. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 602 p	
BORZANI, W.; SCHMIDELL, W.; LIMA, U.A.; AQUARONE, E. Biotecnologia Industrial. Processos Fermentativos e Enzimáticos. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, vol.1, 2001.	
SCHMIDELL, W. LIMA, U. A. AQUARONE, E. BORZANI, W. Biotecnologia industrial: volume 1: fundamentos. Editora Edgard Blücher LTDA. São Paulo-SP, 2001.	
SCHMIDELL, W. LIMA, U. A. AQUARONE, E. BORZANI, W. Biotecnologia industrial: volume 2: engenharia bioquímica. Editora Edgard Blücher LTDA. São Paulo-SP, 2001.	
SCHMIDELL, W. LIMA, U. A. AQUARONE, E. BORZANI, W. Biotecnologia industrial: volume 4: biotecnologia na produção de alimentos. Editora Edgard Blücher LTDA. São Paulo-SP, 2001.	
FOUST, Alan S. Princípios das operações unitárias. 2ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 670 p. ISBN 85-216-1038-6 Classificação: 660.2 F781p	
Referências Complementares	
ANDRADE, M. Z. Segurança em laboratórios químicos e biotecnológicos. Caxias do Sul, RS: Educs, 2008.	
SHREVE, R. Norris; BRINK JR., Joseph A. Indústrias de processos químicos. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1997. 717 p. ISBN 9788527714198.	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Prototipagem de Projetos
UNIDADE CURRICULAR	
PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK® 6a. ed. – EUA: Project Management Institute, 2017.	
BORGES, Carlos; ROLLIM, Fabiano. Gerenciamento de projetos aplicado: conceitos e guia prático. São Paulo: Brasport, 2016	
Referências Complementares	
GASNIER, Daniel. Guia Prático para Gerenciamento de Projetos. Instituto IMAM, São Paulo, 2000	
MOURA, D. G. e BARBOSA, E.F. Trabalhando com Projetos: Planejamento e Gestão de Projetos Educacionais, 5ª. Ed. Ed. Vozes, Petrópolis - RJ, 2010	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Introdução a Indústria 4.0
UNIDADE CURRICULAR	
SCHWAB, K. A Quarta Revolução Industrial. Trad.: Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2018.	
WALTER CARDOSO SÁTYRO; JOSÉ BENEDITO SACOMANO; RODRIGO FRANCO GONÇALVES; SÍLVIA HELENA BONILLA; MÁRCIA TERRA DA SILVA. Indústria 4.0: conceitos e fundamentos. Blucher 2018.	

Referências Complementares	
SENAI, Carta da Indústria 4.0. Disponível em: < https://www.senai40.com.br/ >.	
CNI, Indústria 4.0: Entenda seus conceitos e fundamentos. Disponível em: < https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/ >	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Imunologia
UNIDADE CURRICULAR	
ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; POBER, J. S. Imunologia celular e molecular. 6. Ed Rio de Janeiro, Elsevier, 2008	
VAZ, Adelaide José; MARTINS, Joilson de Oliveira; TAKEI, Kioko; BUENO, Ednéia Casagrande. Imunoensaios: Fundamentos e aplicações. [S.l: s.n.], 2018.	
Referências Complementares	
JANEWAY, C.A. Jr., et al. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na doença. 6 ed. São Paulo, Artmed, 200	
RODRIGO R. R. Biotecnologia Aplicada à Saúde. Fundamentos e Aplicações, Editora Blucher, vol 1. 1ª Edição, 2015.	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Prestação de Serviços Técnicos e Tecnológicos
Referências Básicas	
BORZANI, W.; SCHMIDELL, W.; LIMA, U.A.; AQUARONE, E. Biotecnologia Industrial. Processos Fermentativos e Enzimáticos. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, vol.1, 2001.	
SCHMIDELL, W. LIMA, U. A. AQUARONE, E. BORZANI, W. Biotecnologia industrial: volume 1: fundamentos. Editora Edgard Blücher LTDA. São Paulo-SP, 2001.	
SCHMIDELL, W. LIMA, U. A. AQUARONE, E. BORZANI, W. Biotecnologia industrial: volume 2: engenharia bioquímica. Editora Edgard Blücher LTDA. São Paulo-SP, 2001.	
SCHMIDELL, W. LIMA, U. A. AQUARONE, E. BORZANI, W. Biotecnologia industrial: volume 3: Processos fermentativos e enzimáticos. Editora Edgard Blücher LTDA. São Paulo-SP, 2001.	
SCHMIDELL, W. LIMA, U. A. AQUARONE, E. BORZANI, W. Biotecnologia industrial: volume 4: biotecnologia na produção de alimentos. Editora Edgard Blücher LTDA. São Paulo-SP, 2001.	
Referências Complementares	
ANDRADE, M. Z. Segurança em laboratórios químicos e biotecnológicos. Caxias do Sul, RS: EducS, 2008.	
SHREVE, R. Norris; BRINK JR., Joseph A. Indústrias de processos químicos. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1997. 717 p. ISBN 9788527714198.	

REFERÊNCIAS

UNIDADE CURRICULAR	Processos Produtivos de Insumos e Produtos Biotecnológicos II
Referências Básicas	
BORZANI, W.; SCHMIDELL, W.; LIMA, U.A.; AQUARONE, E. Biotecnologia Industrial. Processos Fermentativos e Enzimáticos. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, vol.1, 2001.	
FELLOW, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática; tradução de Florencia Cladera Olivera. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 602 p	
BORZANI, W.; SCHMIDELL, W.; LIMA, U.A.; AQUARONE, E. Biotecnologia Industrial. Processos Fermentativos e Enzimáticos. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, vol.1, 2001.	
SCHMIDELL, W. LIMA, U. A. AQUARONE, E. BORZANI, W. Biotecnologia industrial: volume 1: fundamentos. Editora Edgard Blücher LTDA. São Paulo-SP, 2001.	
SCHMIDELL, W. LIMA, U. A. AQUARONE, E. BORZANI, W. Biotecnologia industrial: volume 2: engenharia bioquímica. Editora Edgard Blücher LTDA. São Paulo-SP, 2001.	
SCHMIDELL, W. LIMA, U. A. AQUARONE, E. BORZANI, W. Biotecnologia industrial: volume 4: biotecnologia na produção de alimentos. Editora Edgard Blücher LTDA. São Paulo-SP, 2001.	
FOUST, Alan S. Princípios das operações unitárias. 2ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 670 p. ISBN 85-216-1038-6 Classificação: 660.2 F781p	
Referências Complementares	
ANDRADE, M. Z. Segurança em laboratórios químicos e biotecnológicos. Caxias do Sul, RS: Educs, 2008.	
SHREVE, R. Norris; BRINK JR., Joseph A. Indústrias de processos químicos. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1997. 717 p. ISBN 9788527714198.	

REFERÊNCIAS	
UNIDADE CURRICULAR	Implementação de Projetos
Referências Básicas	
Filho, A. T. Gerenciamento de Projetos em 7 Passos. Uma Abordagem Prática. MBOOKS; Edição: 1 (1 de janeiro de 2011)	
Schwaber, K., & Sutherland, J. (2013). O guia do Scrum. Fonte: Scrum Guides: http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-Portuguese-BR.pdf	
XAVIER, C. M. DA S. et al. Gerenciamento de Projetos de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): Uma Adaptação da Metodologia Basic Methodware. Brasport, 98 2014.	
Referências Complementares	
Silva, F. B. Gerenciamento de projetos fora da caixa: Fique com o que é relevante. Alta Books; Edição: 1ª (11 de julho de 2016)	
R. Rabechini Jr, M. M. de Carvalho. Fundamentos Em Gestão de Projetos – Construindo Competências Para Gerenciar Projetos - 3ª Ed. 2011. Editora Atlas.	
A. C. A. Maximiano. Administração de Projetos, 4ª Edição (2010). Editora Atlas.	
L. C. M. Menezes. Gestão de Projetos - 3ª Ed. 2009. Editora Atlas.	
Filho, A. T. Gerenciamento de Projetos em 7 Passos. Uma Abordagem Prática. MBOOKS; Edição: 1 (1 de janeiro de 2011)	